KAFES SİSTEMLER ANALİZ YÖNTEMLERİ

Dr. Bilçen MUTLU

Kafes Yapılar ve Sistemler

- Kafesler genellikle çatıları taşımak için kullanılır.

- Verilen bir kafes geometrisi ve yükleme durumu için, elemanları boyutlandırabilmek için kafes elemanlarında oluşan kuvvetleri nasıl saptarız?

- Verilen bir yükleme durumunda maliyeti minimize edecek şekilde kafes geometrisini nasıl belirleriz?



Konak Pier-İzmir



Konak Pier-İzmir

Kafes Yapılar ve Sistemler

- Kafes sistemler ayrıca vinçlerde, maden taşıma bantlarında, demiryolu ve karayolu köprülerinde sıklıkla kullanılır.

- Yükleri taşıyan, yeterli güvenliği ve maliyet Özelliklerini karşılayan, üretimi basit ve kullanım ömrü boyunca kolayca hasarlara karşı denetlenebilen hafif bir yapıyı nasıl tasarlayabilirsiniz?

- Kafes yapıları çelik, ahşap, betonarme veya imal farklı malzemelerden edebiliriz Geometrik özelliklerine göre . kafesleri sınıflandırırız.





Edirne Tren Köprüsü – Tunca Nehri Üstü



Basit Kafesler



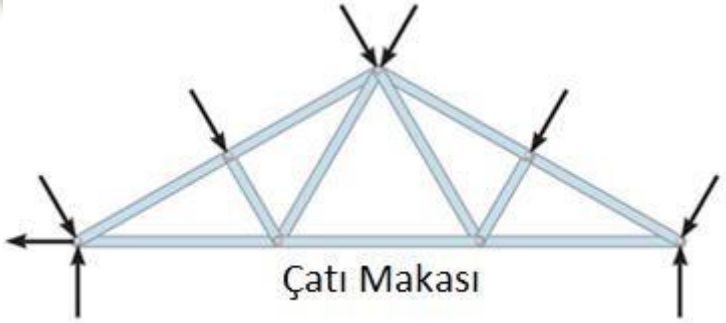


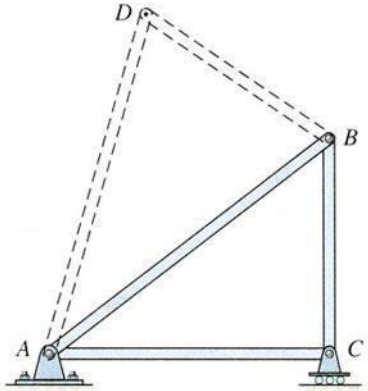
- Kafes, uç noktalarından birleştirilmiş narin elemanların oluşturduğu bir yapıdır.

- Eğer kafes, üzerine etkiyen yüklerle birlikte tek bir düzlem üzerindeyse (şekillerde görüldüğü gibi), bu durumda buna bir düzlem kafes denir. İki boyutta analiz yeterlidir.

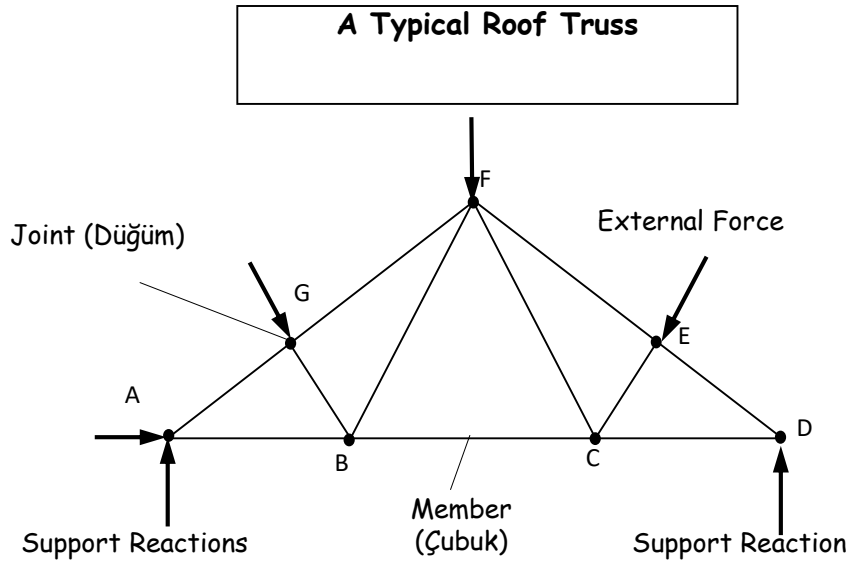
- Basit kafes, üçgen oluşturan elemanlarla başlayıp sonra her defasında iki eleman ve bir birleşim noktası (düğüm) ile istenildiği kadar genişletilebilen bir düzlemsel sistemdir.











Kafes sistem hep üçgen elemanlardan oluşacak şekilde genişletilebilir. Bu tür kafese "basit kafes" denir. Basit bir kafeste kafesin rijitliğini ve kuvvetlerin hesaplanıp hesaplanamayacağını kontrol etmek mümkündür.

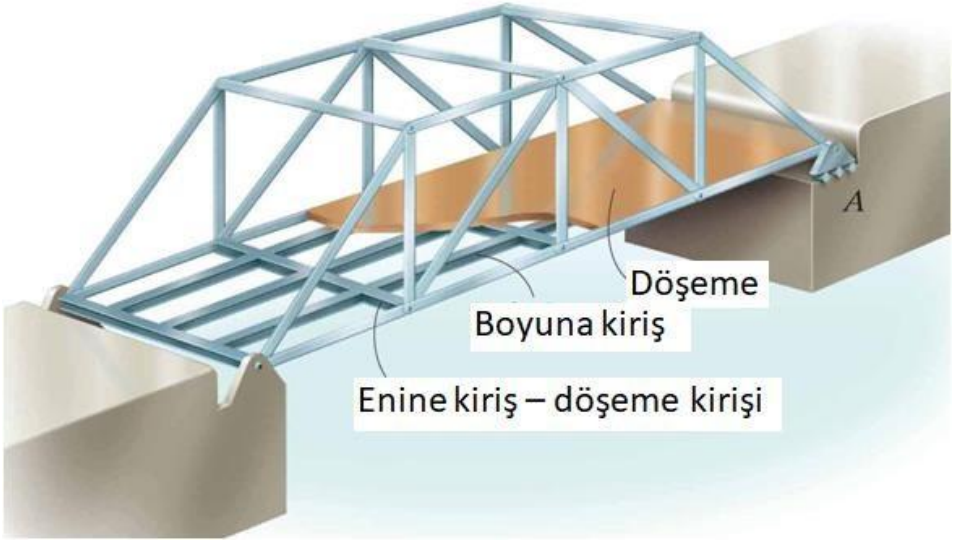
m : çubuk sayısı j : düğüm sayısı m=2j-3 bağıntısı vardır.

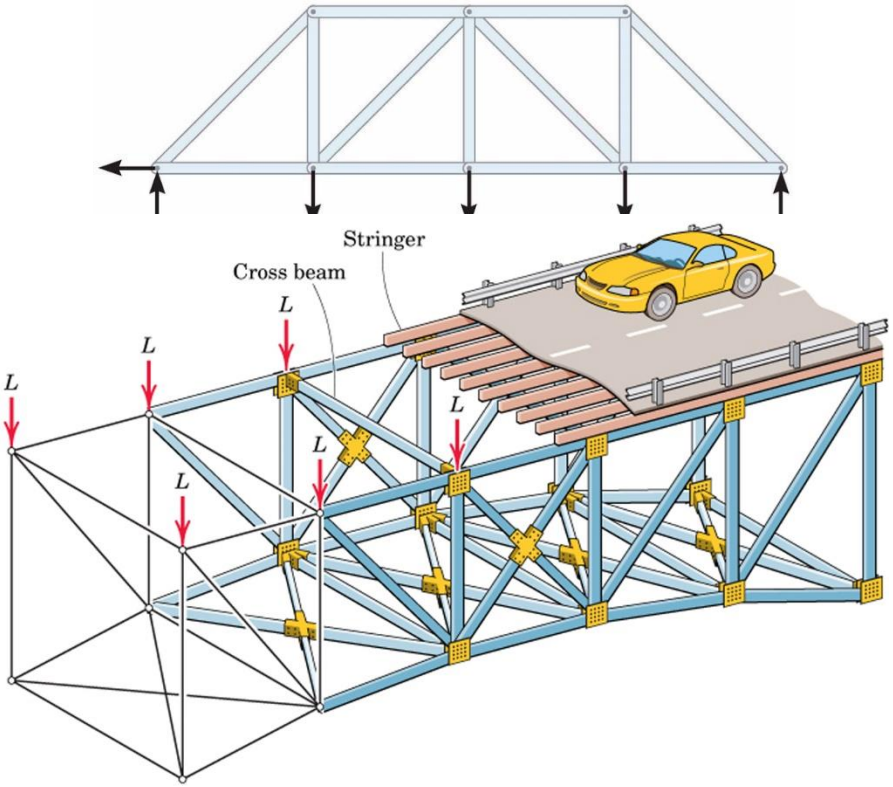
Kafes Köprüler

- Kafes köprülerde yüklerin kafes sisteme aktarılması önce **boyuna** olan **kirişlerin** **üzerinden** enine kirişlere, oradan da iki **yanda** bulunan kafesin düğüm noktalarına aktarılır.

- Köprülerin uzun mesafeleri geçmeleri durumunda, köprünün bir ucunu mesnetlemek için hareketli/kayar mesnet kullanılır.

- Böylece köprünün sıcaklık etkilerinden dolayı serbestçe uzama veya kısalmasına olanak verilerek, köprüde bu etkiler sebebiyle ilave kuvvetlerin oluşması engellenir.



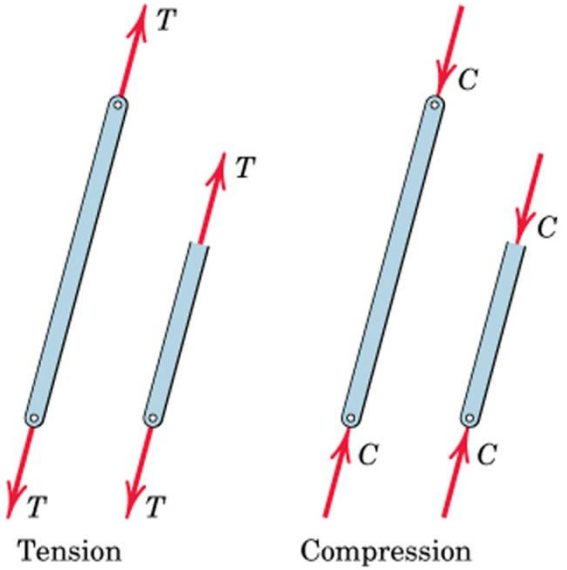


Analiz ve Tasarım Kabülleri

- Bir kafesin elemanları ve düğüm noktaları tasarlanırken, öncelikle her kafes elemanın kuvvetlerinin hesaplanması gerekir. Buna kafesin statik analizi denir. Bu aşamada iki kabul yapılır;

1. Bütün kuvvetler düğümlere uygulanmaktadır. Kafesin ağırlığı genellikle elemanlar tarafından taşınan yüke göre oldukça küçük olduğundan, kafes elemanların kendi ağırlıkları genelde ihmal edilir.

2. Kafes elemanlar birbirine düz yüzeyli sürtünmesiz pimler ile bağlanmaktadır. Elemanların uçlarından civata ile bağlandığı pek çok uygulama pratiğinde bu kabul sağlanır.

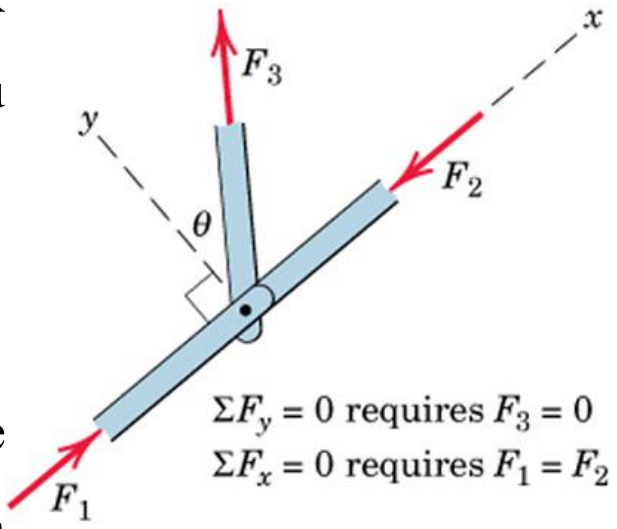


Two-Force Members

Bu iki kabulle, elemanlar birer pandül (iki-kuvvet elemanı) gibi davranır. Hem çekme hem de basınç yüklerine karşı koyabilirler. Kuvvet, elemanın boyunu uzatmaya çalışıyorsa çekme, kısaltmaya çalışıyorsa basınç kuvvetidir. Basınç elemanları, burkulmalarına engel olmak için genellikle daha kalın yapılır.

Boş Çubukların (Zero-force Member) Belirlenmesi

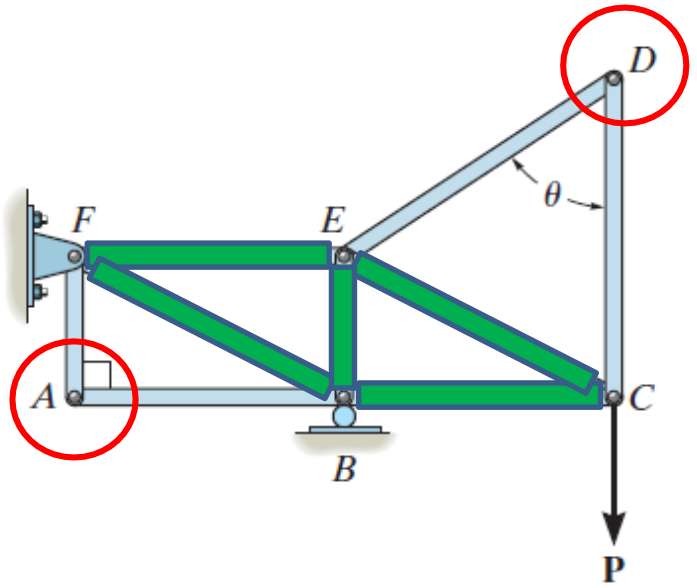
Çözüme başlamadan önce kafes sisteminde yük taşımayan elemanların belirlenmesi çözümü kolaylaştırır.

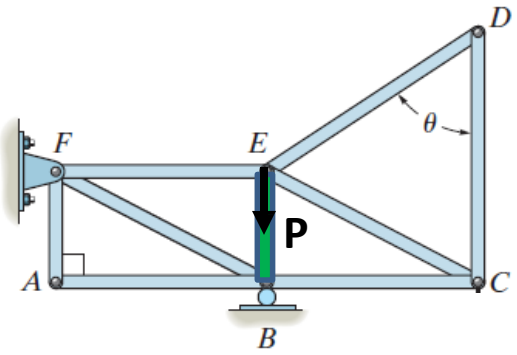


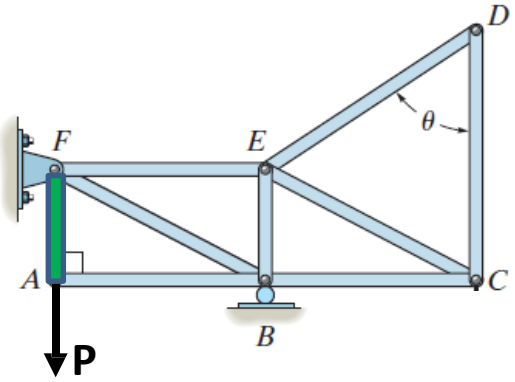
Kural: İkisi aynı doğrultuda olmak üzere birleştirilmiş üç elemandan aynı doğrultuda olmayan boş çubuktur.

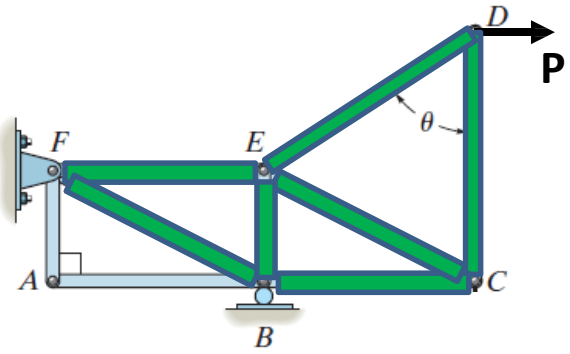
Sıfır Çubuklarının Tespiti

- Farklı yükleme durumlarında sıfır kuvvet çubuklarının sayısı artabilir, yeri değişebilir.
- Eğer sistem üzerinde hiç dış yük yoksa bütün elemanlar sıfır kuvvet çubuğu durumuna gelir.

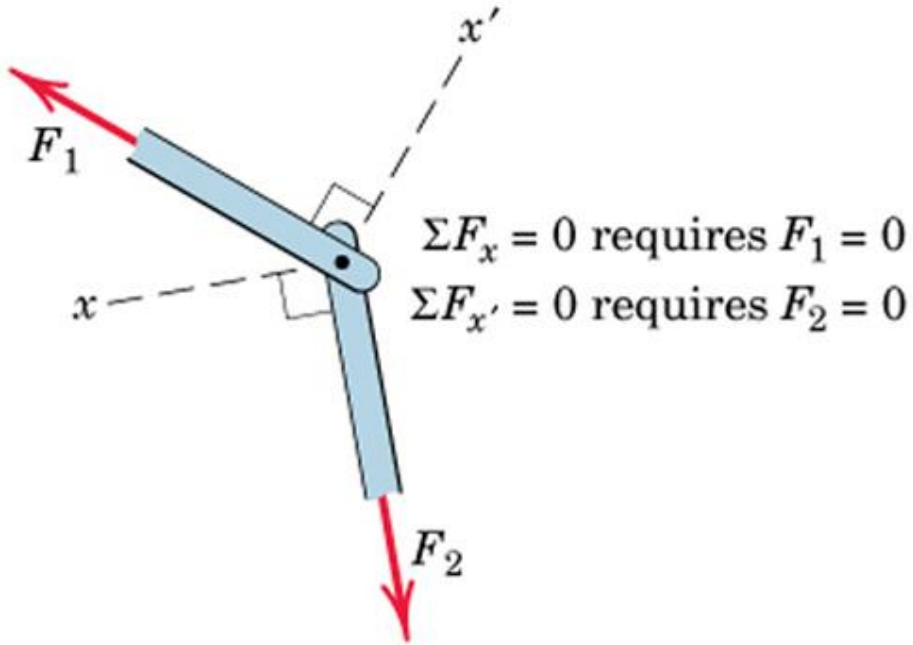






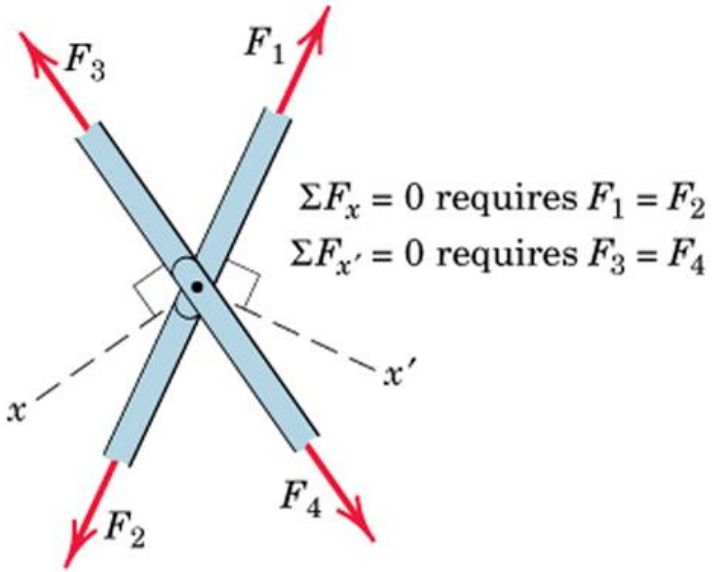


2. Kural : Dış yük yoksa ve iki çubuğun birleşmesiyle oluşan bağlantıda çubuklar boştur.



Eşit yük taşıyan elemanlar

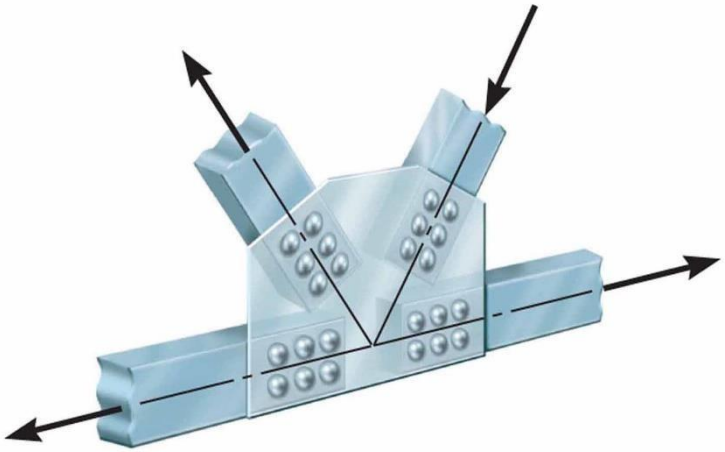
F_1 ile F_2 ve F_3 ile F_4 aynı doğrultuda ise



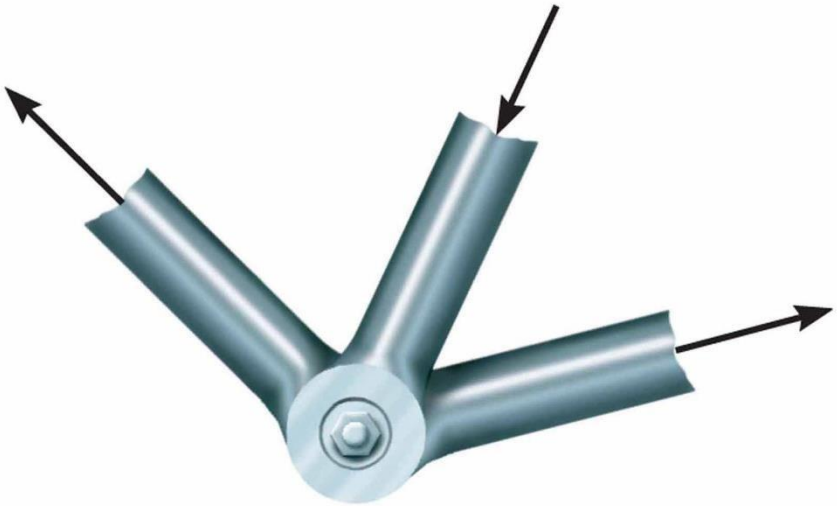
Kafes Eleman Bağlantı Türleri

- Kafeslerin düğüm noktaları genellikle perçinlerle veya kaynaklı olarak oluşturulur. Elemanlar bayrak levhası ismi verilen ortak bir plaka üzerine monte edilirler. Böylece aynı noktadan geçen kuvvetler sistemi oluşturulur.

- Çelik yapılarda bulon (cıvata), perçin veya kaynak sıklıkla kullanılan bağlantı yöntemleridir.



Bayrak levhası üzerinde birleşim

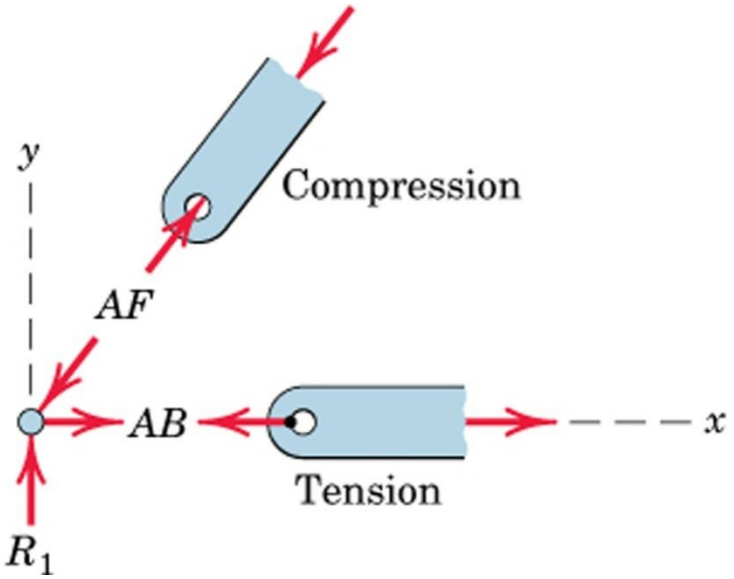


Pimli / cıvatalı birleşim

ANALİZ YÖNTEMLERİ

1) DÜĞÜM YÖNTEMİ (Method of Joints)

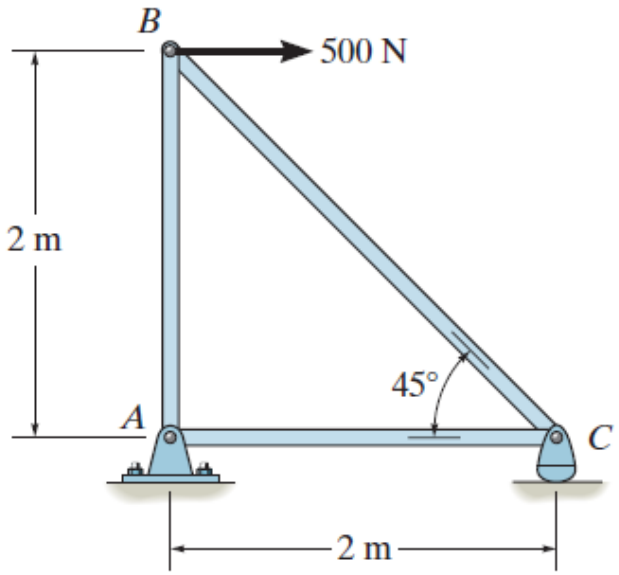
Eğer göz önüne alınan kafes sisteminin tümü dengede olan bir rijit cisim ise onun her bir parçası da dengede olmalıdır. Düğüm yöntemi her bir düğümü parçacık olarak kabul edip SCD' ye denge denklemlerini uygulamayı içerir. ($\Sigma F_x=0$, $\Sigma F_y=0$)



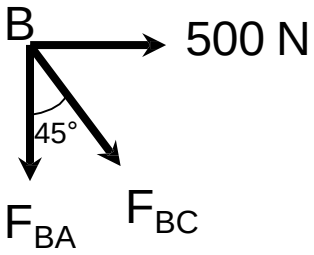
İşaret anlaşması (Sign convention) : Düğümlerin scd'ları çizilirken çubuklardaki kuvvetler düğümden uzaklaşacak şekilde yazılır. Denge denklemleri uygulandıktan sonra sonuç (+) ise çubuk çekiye (tension), (-) ise basıya (compression) çalışıyor denir.

Düğüm Noktaları Yöntemi

- Kafes elemanların kuvvetlerini çözmek için düğüm noktaları metodu kullanıldığında, düğüm noktasının-birleşimin (pimin) dengesinden yola çıkılarak düğüme etkiyen tüm kuvvetler SCD üzerinde gösterilir.
- Tüm dış kuvvetler (mesnet reaksiyonları da dahil) ve düğüm noktasına bağlanan elemanlardan gelen kuvvetler düğüme etkitilir.
- Birleşime etkiyen kuvvetleri hesaplamak için denge denklemleri ($\sum F_X = 0$ ve $\sum F_Y = 0$) kullanılır.



Sistem dengede ➔düğüm noktaları dengede



B noktasının serbest cisim diyagramı
(tüm çubuklar çekme çubuğu kabulü)

Düğüm Noktaları Yöntemi

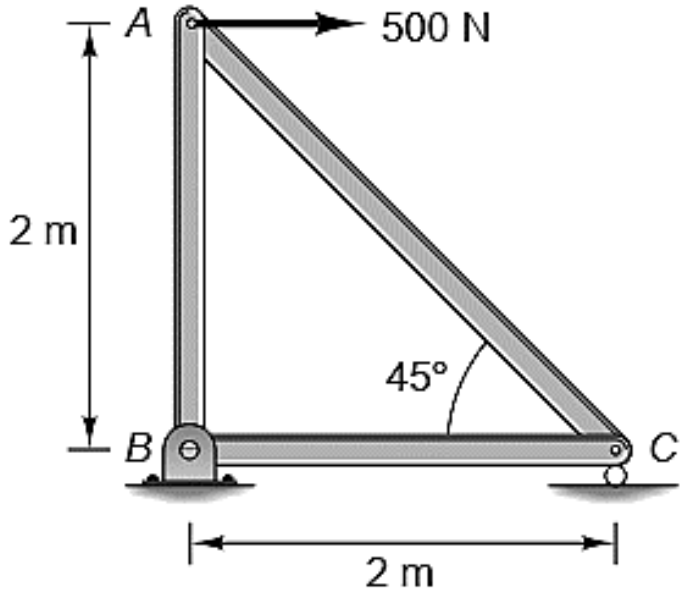
İşlem adımları;

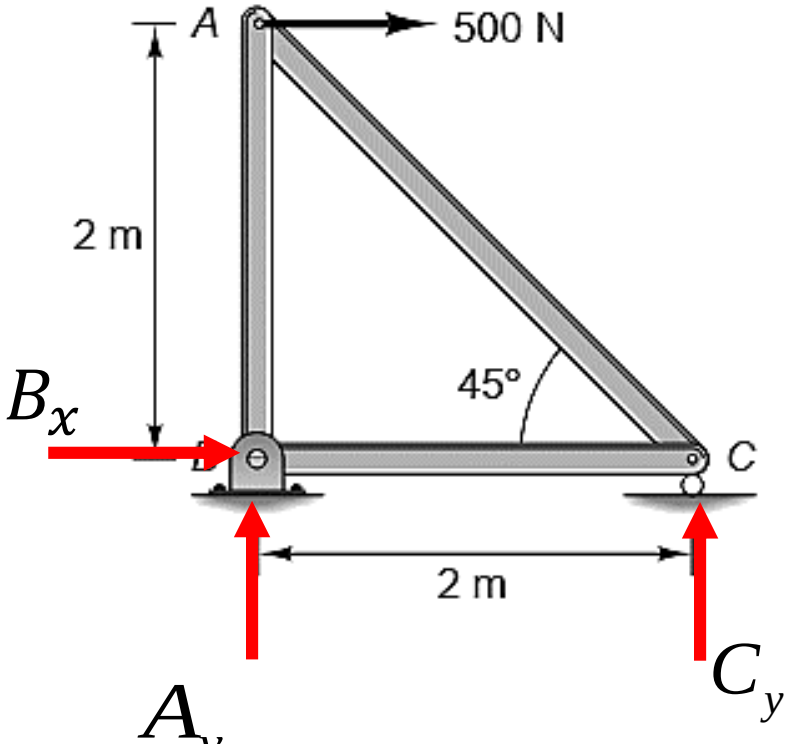
1. Eğer kafesin mesnet reaksiyonları verilmemişse, tüm kafesin SCD'sini çiz ve mesnet reaksiyonlarını hesapla (düzlem sorularda skaler denge denklemleri kullanarak).

2. Bir veya iki bilinmeyene sahip düğüm noktalarının serbest cisim diyagramını çiz. Bilinmeyen tüm eleman kuvvetlerinin çekme yönünde etkidiğini varsay (düğüm noktasını çekiyor).

3. Bilinmeyenleri bulmak için skaler denge denklemlerini uygula, $\sum F_X = 0$ ve $\sum F_Y = 0$. Eğer cevap pozitifse, bu durumda başta kabul edilen kuvvet yönü (çekme) doğrudur. Aksi taktirde, yani negatifse, bu durumda yönü tersine çevir (basınç). Bu tür elemana "basınç çubuğu" adı verilir.

4. Bütün eleman kuvvetleri bulununcaya kadar her düğüm noktası için 2. ve 3. adımları tekrarla.





$$\sum F_x = 0 \quad \pm$$

$$B_x + 500 = 0$$

$$B_x = -500N$$

$$\sum F_y = 0 \overset{+}{\uparrow\downarrow}$$

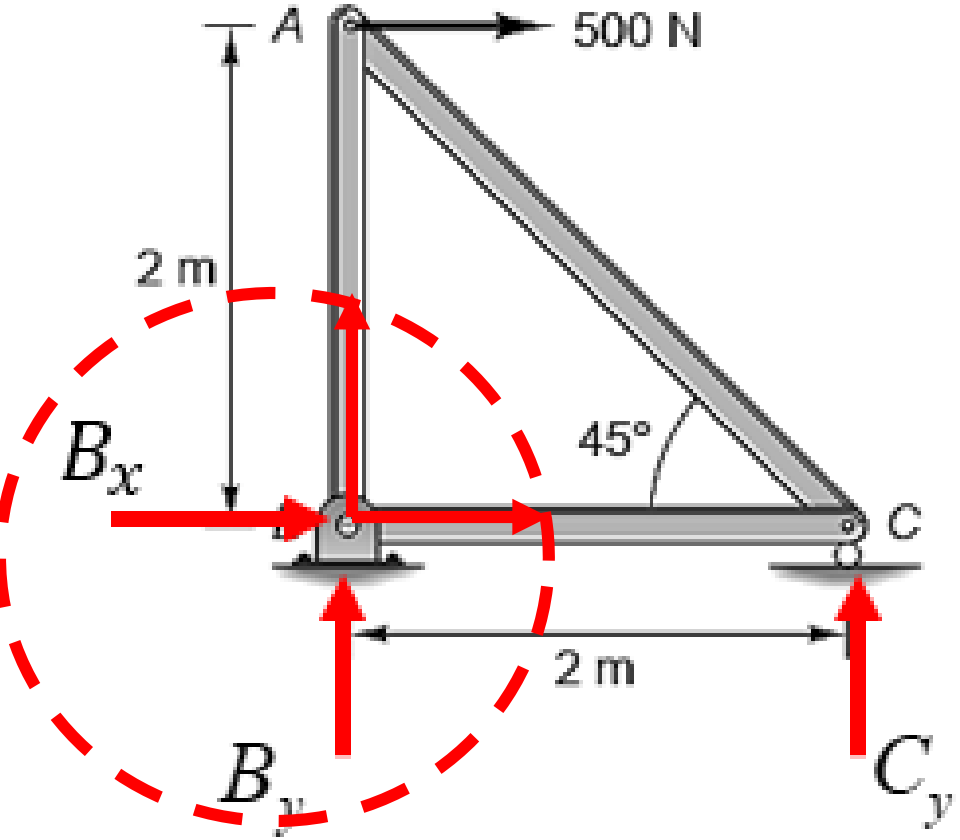
$$B_y + C_y = 0$$

$$\sum M_C = 0$$

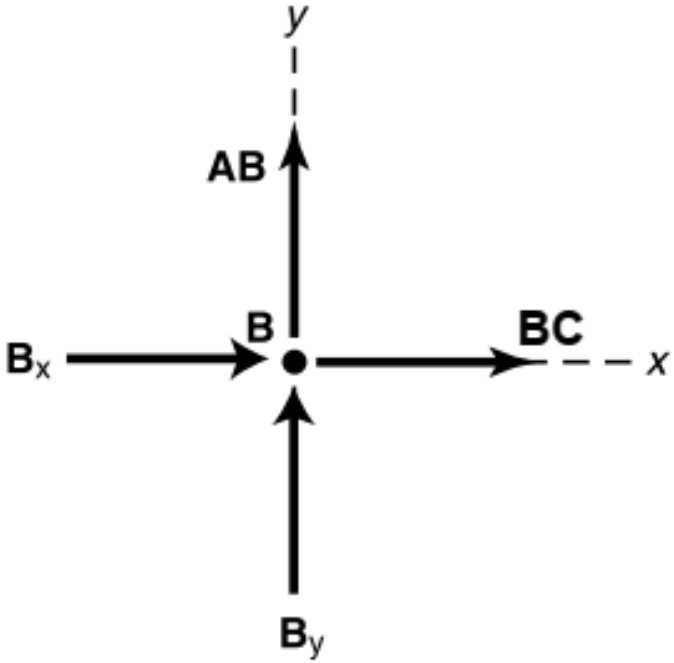
$$C_y x2 - 500x2 = 0$$

$$C_y = 500N$$

$$B_y = -500N$$



B düğümü



$$\sum F_y = 0 \overset{+}{\uparrow} \underset{-}{\downarrow}$$

$$B_y + AB = 0$$

$$-500 + AB = 0$$

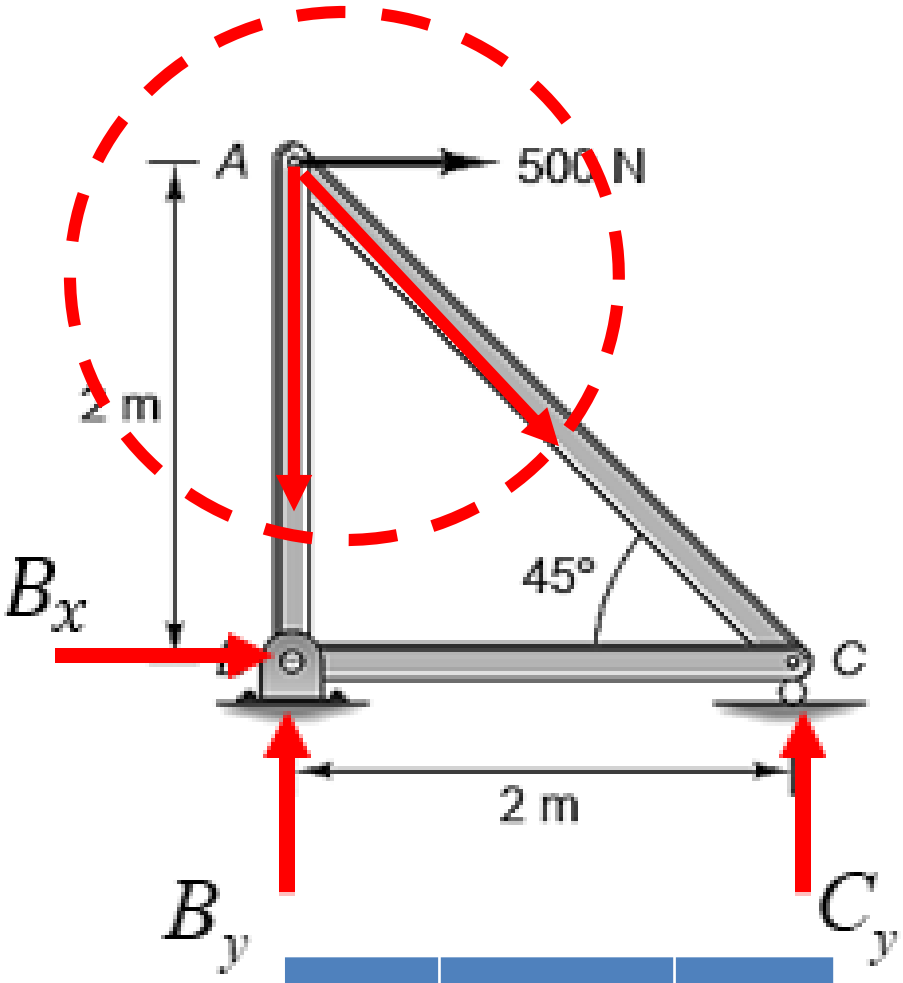
$$AB = 500N \text{ Çeki çubuğu}$$

$$\sum F_x = 0 \rightleftarrows \pm$$

$$B_x + BC = 0$$

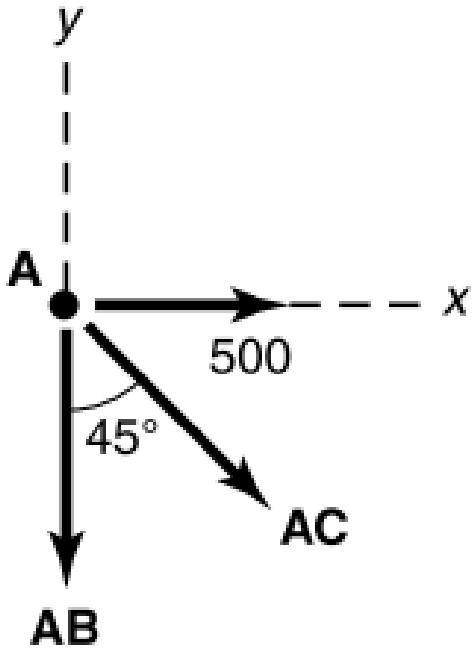
$$-500 + BC = 0$$

$$BC = 500N \text{ çeki çubuğu}$$



AB	500 N	Çeki
AC	-707 N	Bası
BC	500 N	Çeki

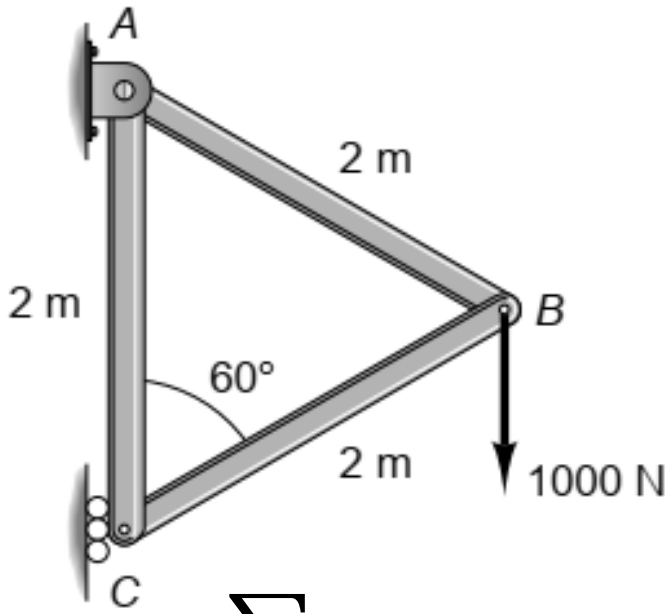
A düğümü

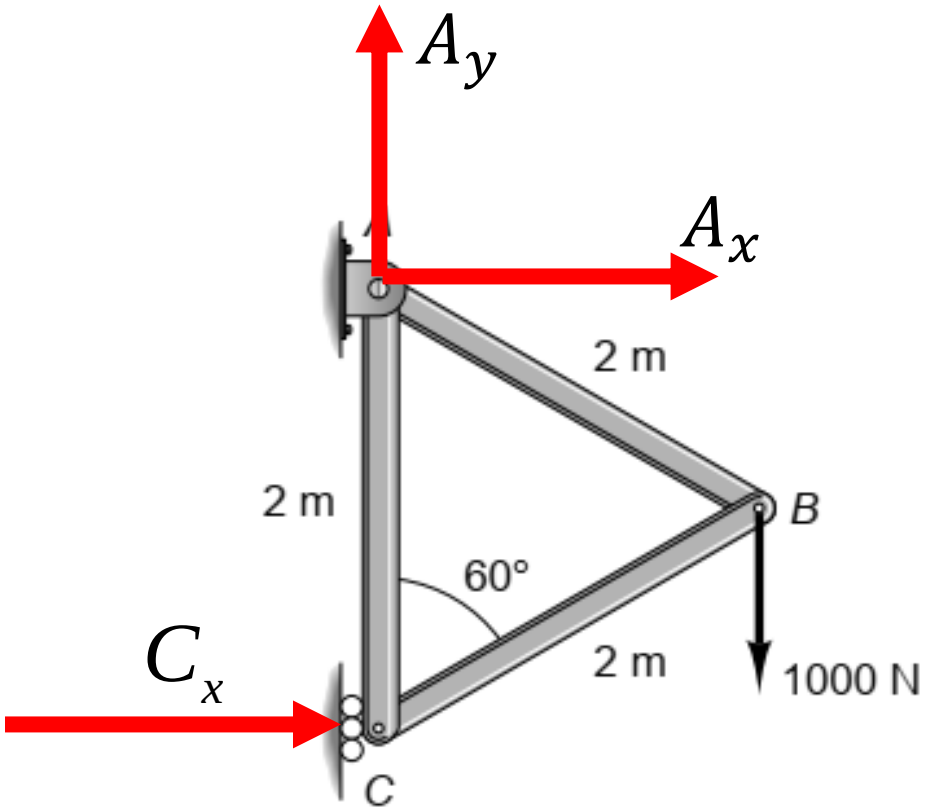


$$\sum F_x = 0 \rightleftarrows \pm$$

$$500 + \mathrm{Cos45xAC} = 0$$

$$AC = -707\ N\ Bası\ Çubuğu$$





$$\sum F_x = 0;\ C_x + A_x = 0$$

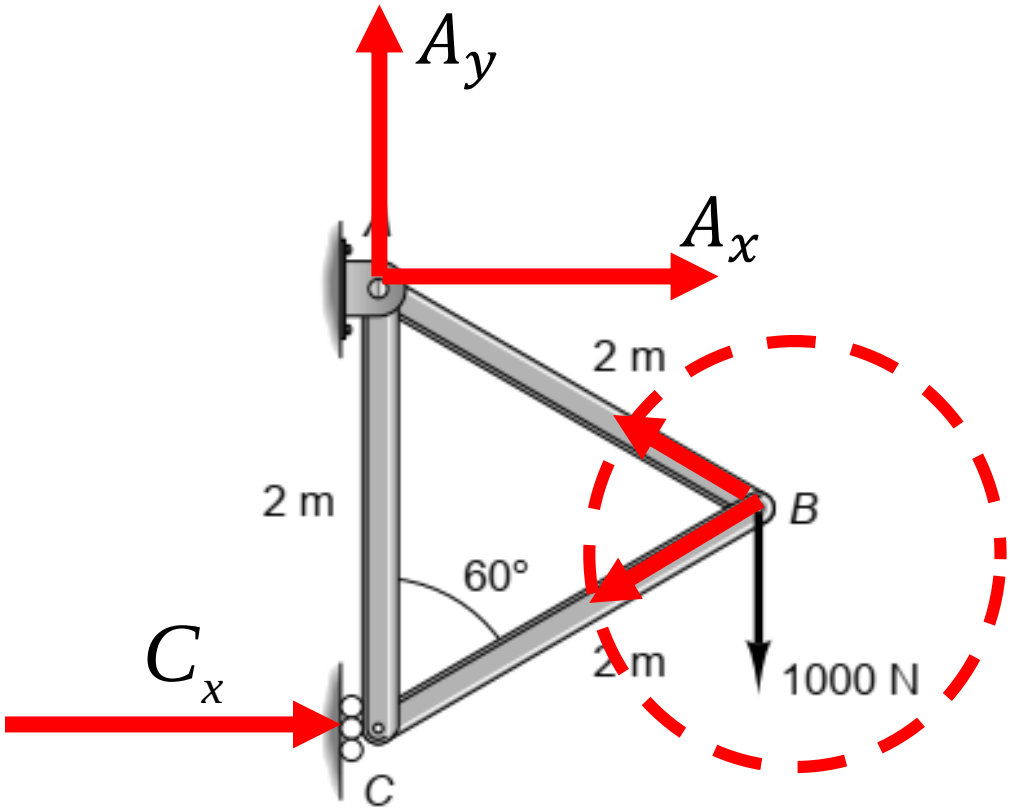
$$\sum F_y = 0;\ A_y - 1000 = 0$$

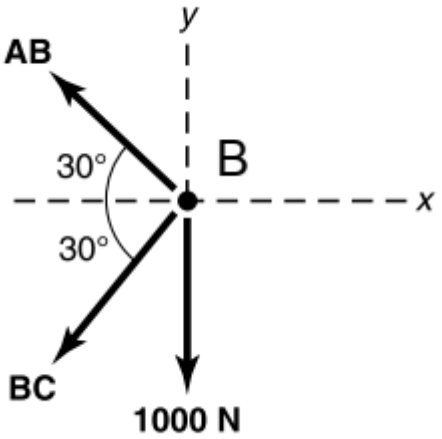
$$A_y = 1000\ N$$

$$\sum M_C = 0;\ -A_x x 2 - 1000 x \mathrm{Cos}30 x 2 = 0$$

$$A_x = -866N$$

$$C_x = 866N$$





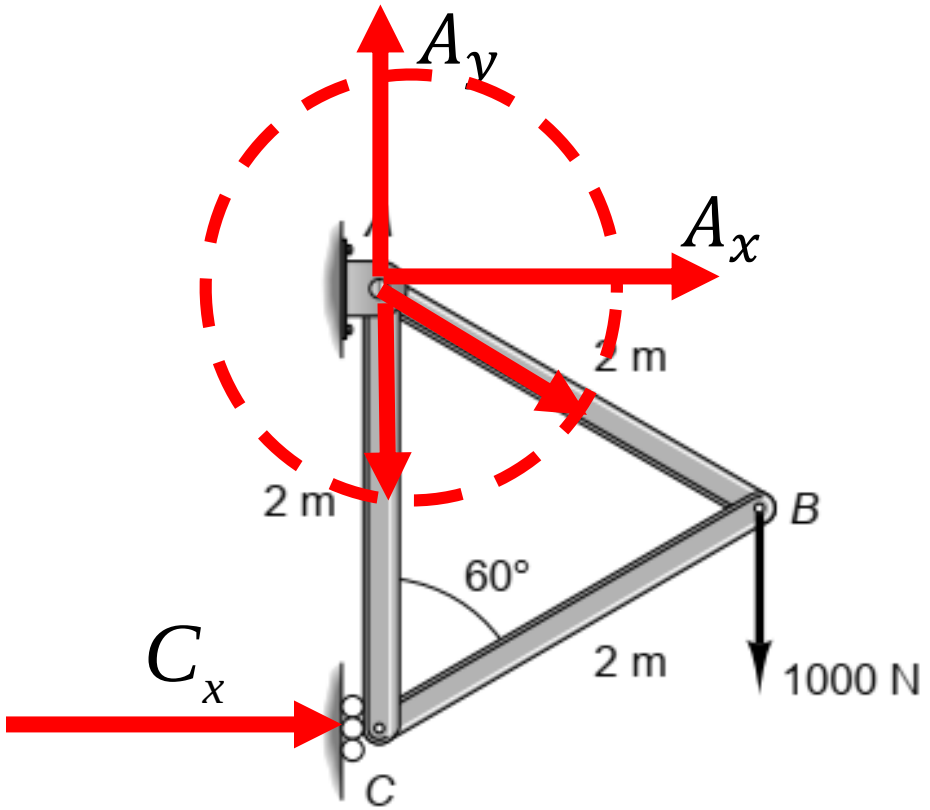
$$-BC\cos 60^\circ - 1000N + AB\cos 60^\circ = 0$$

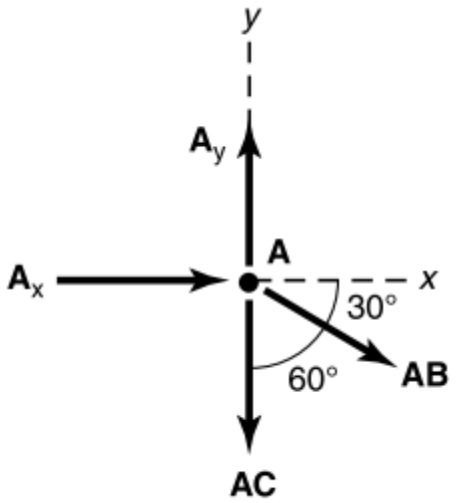
$$-AB\cos 30^\circ - BC\cos 30^\circ = 0,\ AB = -BC$$

$$1000 = 2AB\cos 60^\circ$$

$$AB = 1000\ \text{N}$$

$$BC = -1000\ \text{N}$$





$$\sum F_x = 0;\ A_x + ABx\text{Cos}30 = 0;$$

$$A_x + 1000x\,\text{Cos}\,30 = 0$$

$$A_x = -866N$$

$$\sum F_x = 0;\ C_x + A_x = 0;\ C_x = -A_x$$

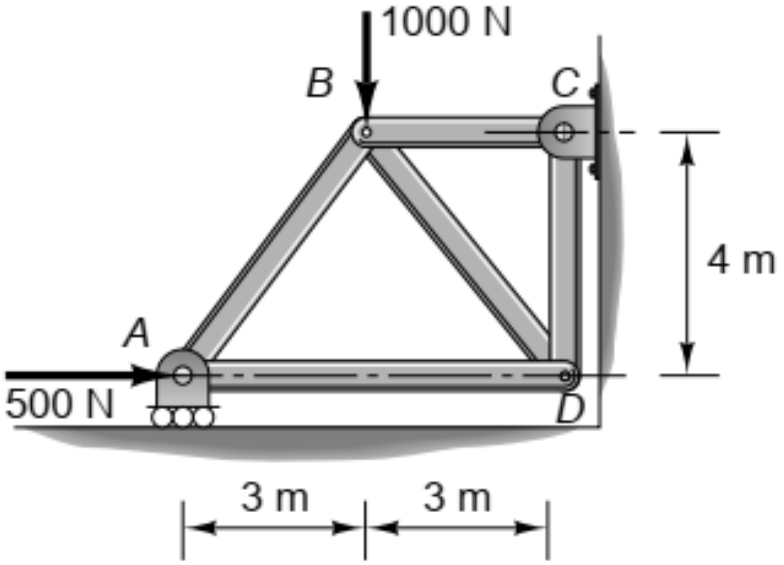
$$\sum F_x = 0;\ C_x + A_x = 0;\ C_x = -A_x$$

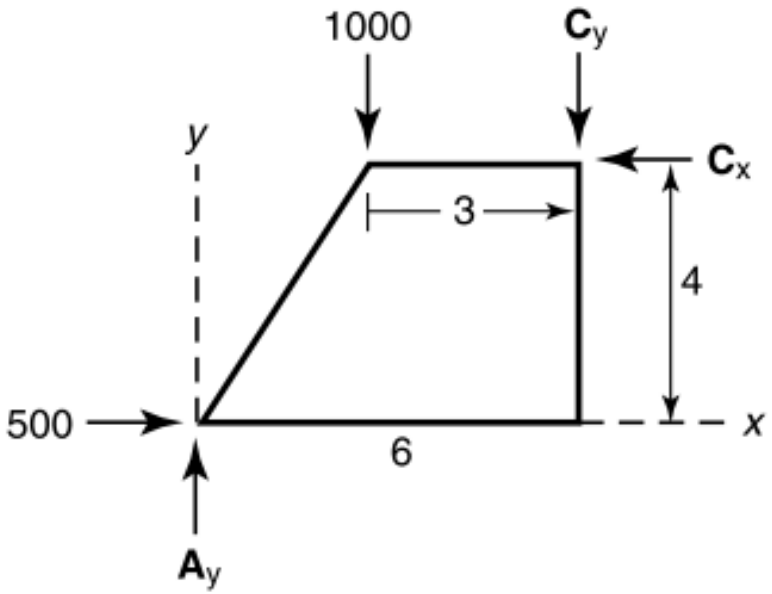
$$C_x = -(-866) = 866N$$

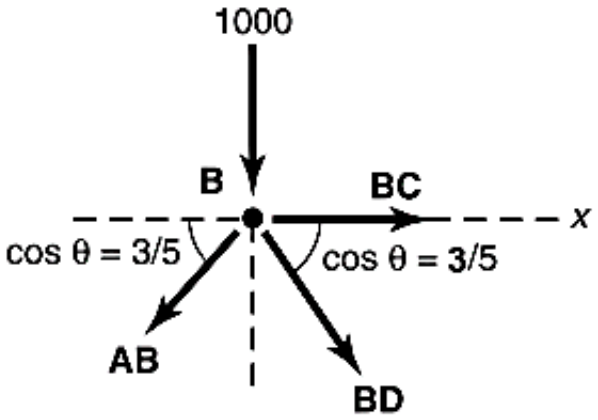
$$\sum F_y = A_y - AC - ABx\text{Cos}60 = 0$$

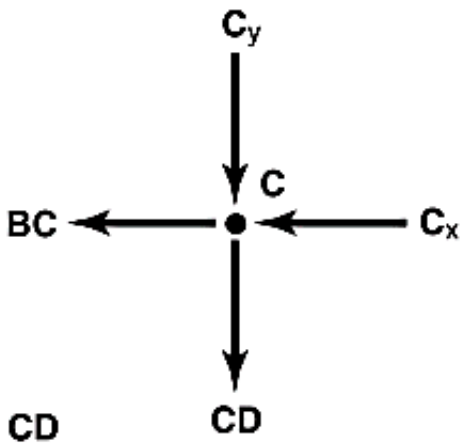
$$1000 - AC - 1000x\text{Cos}60 = 0$$

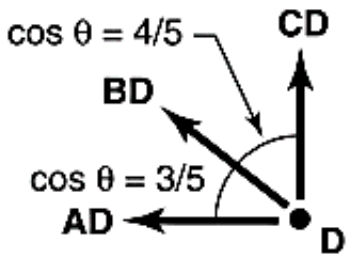
$$AC = 500N$$

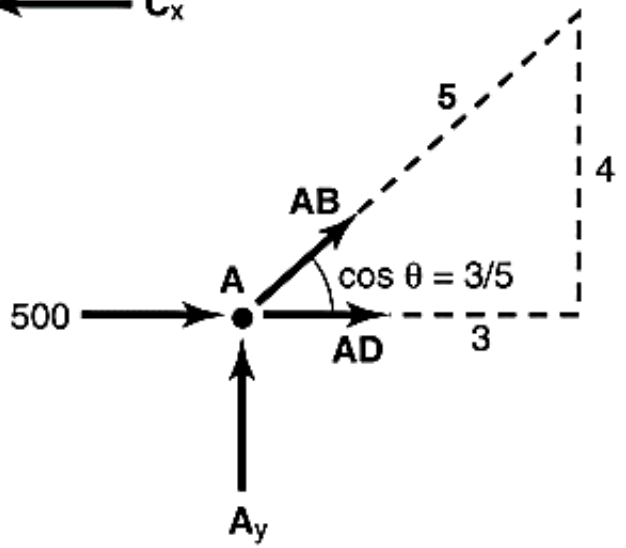

1000 N
B
C
A
500 N
D
4 m
3 m
3 m

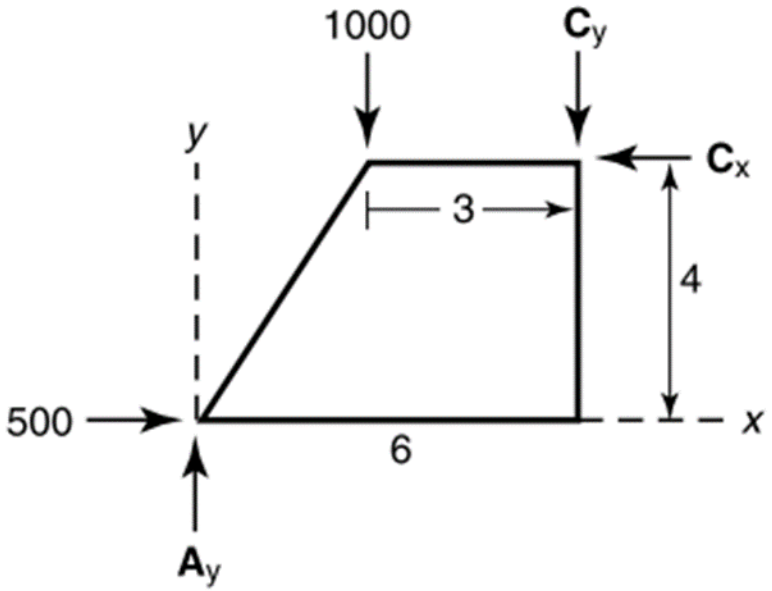

1000
Cy
y
Cx
3
4
500
x
6
Ay


1000
B
BC
x
cos θ = 3/5
cos θ = 3/5
AB
BD


Cy
C
BC
Cx
CD

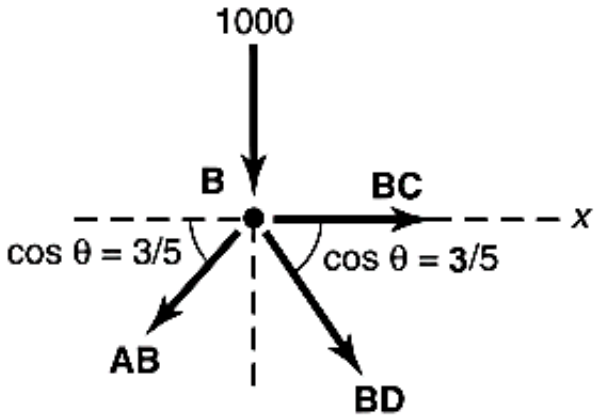

cos θ = 4/5
CD
BD
cos θ = 3/5
AD
D

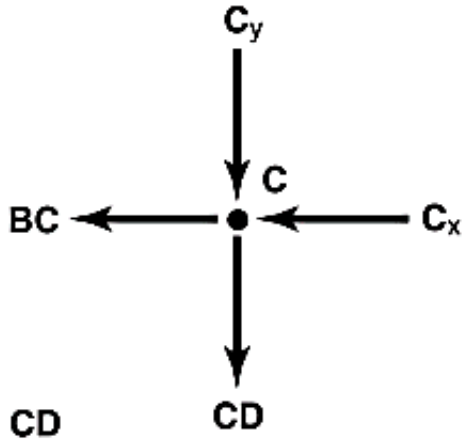

5
4
AB
A
cos θ = 3/5
500
AD
3
Ay

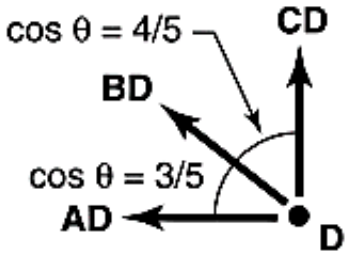


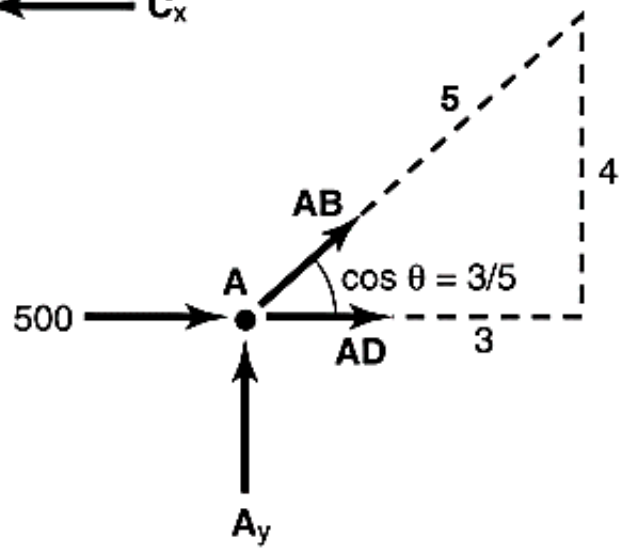
$$\sum M_c = 0 : (-6\hat{\mathbf{i}} - 4\hat{\mathbf{j}}) \times (500\hat{\mathbf{i}} + A_y\hat{\mathbf{j}}) + (-3\hat{\mathbf{i}}) \times (-1000\hat{\mathbf{j}}) = 0$$

$$-6A_y\hat{\mathbf{k}} + 2000\hat{\mathbf{k}} + 3000\hat{\mathbf{k}} = 0 \qquad \underline{A_y = 833 \text{ N}}$$







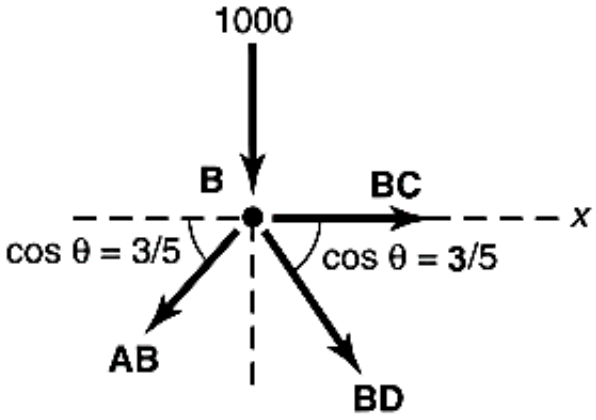


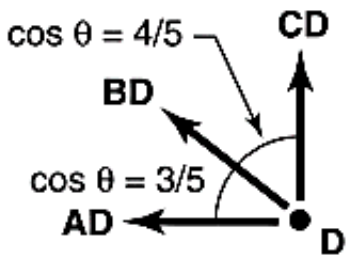
$$\sum F_x = 0 : -BC - C_x = 0 \qquad \underline{BC} = -C_x = \underline{-500 \text{ N}}$$

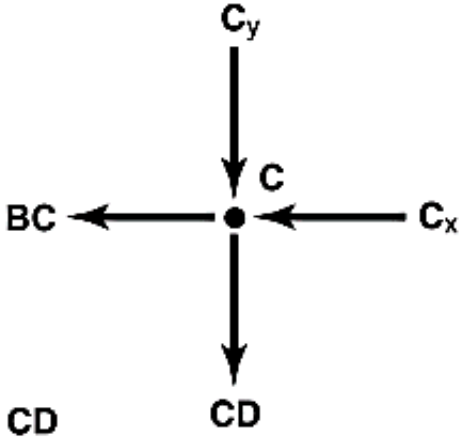
$$\sum F_y = 0 : -CD - C_y = 0 \qquad \underline{CD} = -C_y = \underline{167 \text{ N}}$$

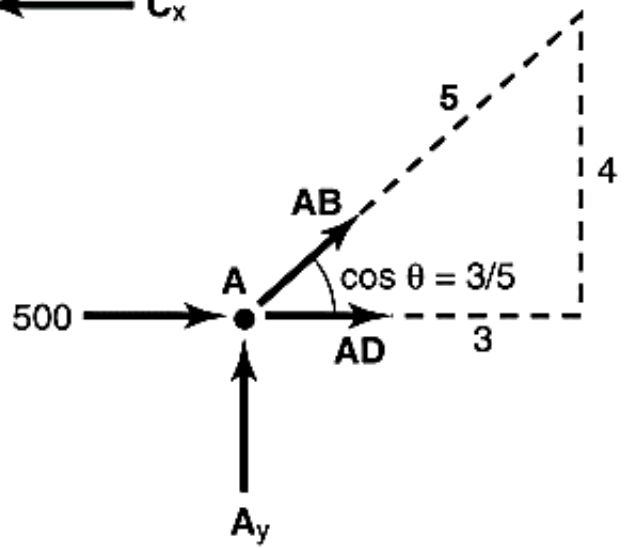
$$\sum F_x = 0 : -AB - BD3/5 = 0 \text{ or } AD = -3/5BD$$

$$\sum F_y = 0 : CD + BD4/5 = 0$$







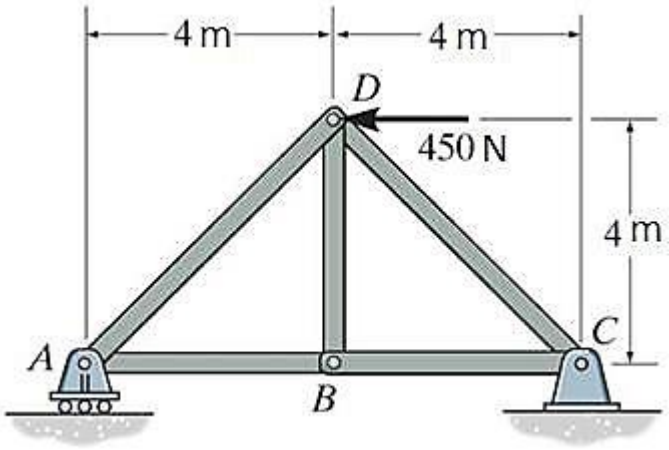


$\underline{BC} = 5/4(CD) = \underline{-209 \text{ N}}$ $\underline{AD = 125 \text{ N}}$ $\underline{AB} = -5/3(625) = \underline{-1042 \text{ N}}$

$$\sum F_x = 0 : 500 + AD + AB(3/5) = 0$$

$AB = -1042$ N (compression) $A_y = 833$ N (up)
$AD = 125$ N (tension) $C_x = 500$ N (left)
$BC = -500$ N (compression) $C_y = -166.7$ N (up)
$BD = -208$ N (compression)
$CD = 166.7$ N (tension)

- **Soru:** Şekildeki yükleme altında olan kafesin çubuk kuvvetlerini bulunuz.



- **Çözüm:**

1. Sıfır kuvvet elemanı olup olmadığını kontrol et,
2. Önce D sonra Adüğüm noktasını analiz et,
3. BD elemanının sıfır kuvvet çubuğu olduğuna dikkat et, $F_{BD} = 0$
4. Bu problem özelinde, problemi çözmeden önce mesnet reaksiyonlarını bulmak gerekmiyor (DB sıfır çubuğu olduğundan D noktasında iki bilinmeyen DA ve DC çubuğu için iki denklem yazılabilir).

D noktası için

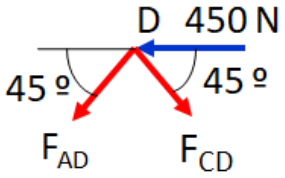
$+\rightarrow \sum F_X = -450 + F_{CD}\cos 45° - F_{AD}\cos 45° = 0$

$+\uparrow \sum F_Y = -F_{CD}\sin 45° - F_{AD}\sin 45° = 0$

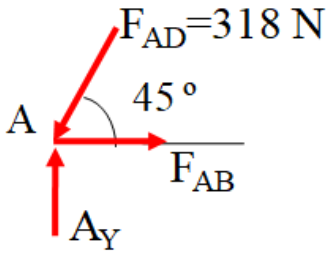
$F_{CD} = 318$ N (Çekme) veya (Ç)

$F_{AD} = -318$ N => $F_{AD} = 318$ N (Basınç) veya (B)

A noktası için $+\rightarrow \sum F_X = F_{AB} - 318.\cos 45° = 0$; $F_{AB} = 225$ N (Ç)



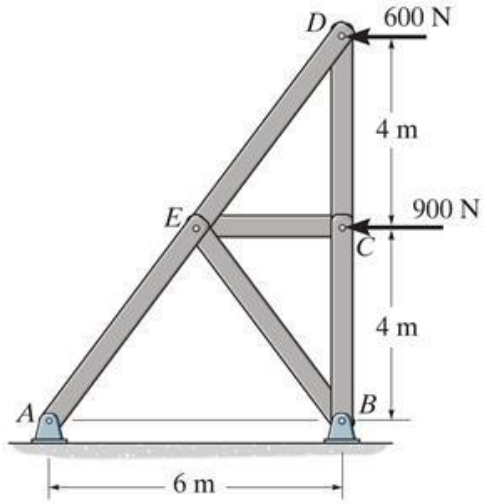
D piminin SCD'si



A piminin SCD'si

($F_{AD} = -318$ N idi)

- Şekildeki yükleme çubuk altında olan kafesin kuvvetlerini bulunuz.



- **Çözüm:**

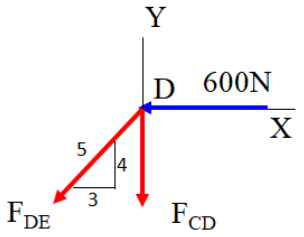
1. Sıfır çubuğu olup olmadığını kontrol edilir.

2. D, C ve E pimlerinin SCD'si çizilir ve sonra bilinmeyenleri bulmak için bu pimlere denge denklemleri uygulanır.

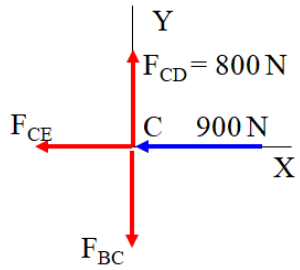
D piminin analizi:

$\rightarrow + \sum F_X = -F_{DE}(3/5) - 600 = 0 \quad F_{DE} = -1000$ N (B)

$\uparrow + \sum F_Y = -(-1000(4/5)) - F_{CD} = 0 \quad F_{CD} = 800$ N (Ç)



D piminin SCD'si



C piminin SCD'si

C piminin analizi:

$\rightarrow + \sum F_X = -F_{CE} - 900 = 0 \quad F_{CE} = -900$ N (B)

$\uparrow + \sum F_Y = 800 - F_{BC} = 0 \quad F_{BC} = 800$ N (Ç)

E piminin analizi:

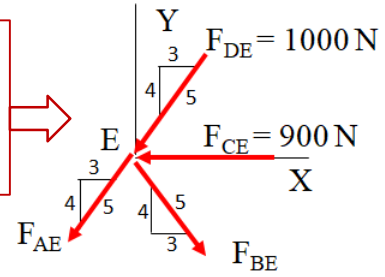
$\rightarrow + \sum F_X = -F_{AE}(3/5) + F_{BE}(3/5) - 1000(3/5) - 900 = 0$

$\uparrow + \sum F_Y = -F_{AE}(4/5) - F_{BE}(4/5) - 1000(4/5) = 0$

$F_{AE} = -1750$ N (B)

$F_{BE} = 750$ N (Ç)

Basınç çubuğu olduğu tespit edilen F_{DE} basınç şeklinde, bilinmeyenler çekme şeklinde gösterildi



E piminin SCD'si

Kesit Yöntemi

- Uzun kafesler genellikle büyük vinçleri, büyük elektrik iletim kulelerini, uzun köprüleri inşa etmek için kullanılır.
- Büyük bir kafesin ortasındaki bir elemanın kuvveti bulunacaksa, düğüm noktaları yöntemi ile önce çok sayıda düğüm noktasının analizi gerekir.
- Kesit yöntemi ile tüm çubukların kuvvetlerini bulmaya gerek kalmaz. İstenen çubukların kuvveti daha pratik şekilde hesaplanabilir.

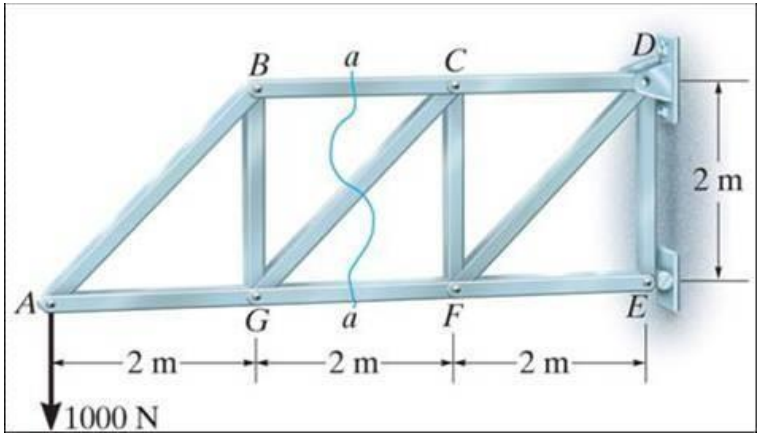


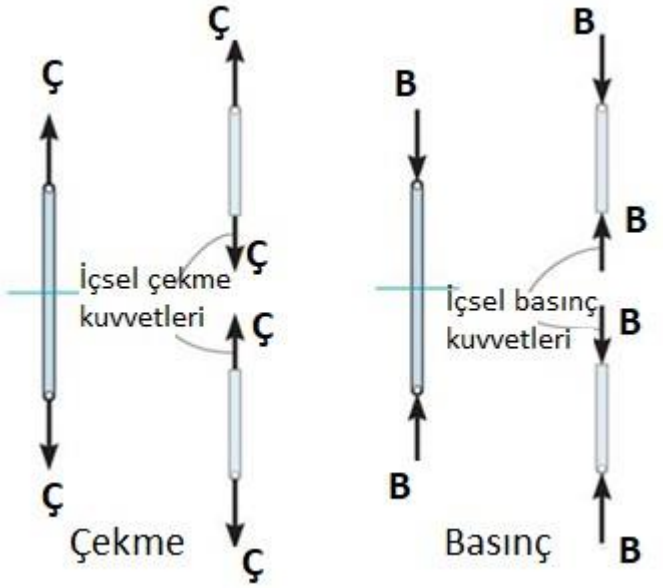




Kesit Yöntemi

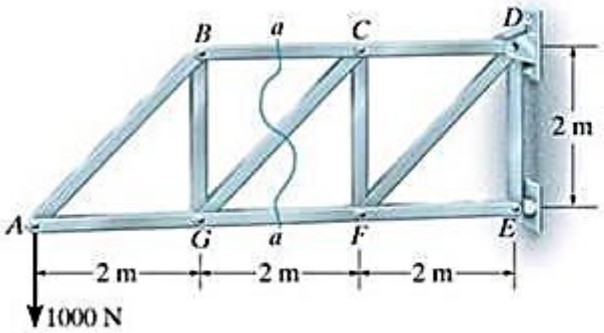
- Kesit yönteminde, kafesin üzerinden geçen hayali bir kesit sayesinde (burada a-a kesiti) kafes iki parçaya bölünür.
- Kafes elemanlar sadece uzunlukları boyunca etkiyen çekme veya basınç taşıdıklarından, kesilen elemanlardaki iç kuvvetler de yine göz önüne alınan kafes parçasının SCD'sinde dış kuvvetler olarak gösterilecektir. Bu sonuç denge prensibi ve Newton'un ikinci yasasına dayanır.

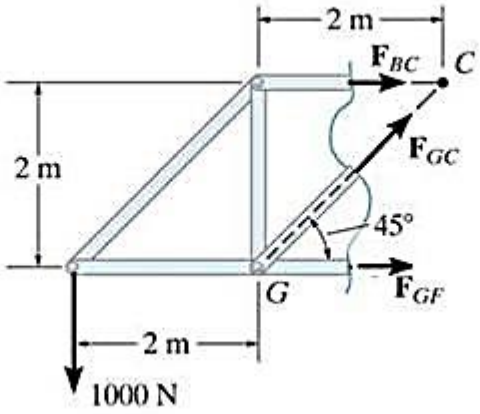




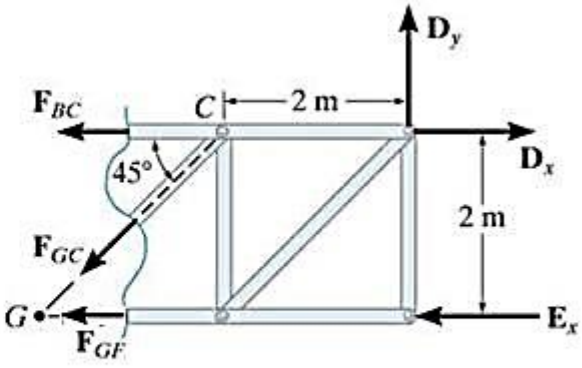
Kesit Yöntemi

1. Kafesin nasıl “kesilmesi” gerektiğine karar verilir. Bu a) iç kuvvetin nerede hesaplanacağına ve b) toplam bilinmeyen sayısının üçün altında kalmasını sağlayacak (genellikle) kesite bağlıdır.
2. Kesilen kafesin hangi tarafı ile çalışmanın daha kolay olacağına karar verilir (dış kuvvet sayısının en az olduğu seçenek)
3. Gerekliyse, tüm kafesin SCD’sini çizilerek ve denge denklemleri uygulanarak ihtiyaç duyulan mesnet reaksiyonları hesaplanır.
4. Seçilen kafes parçası için SCD çizilir. Kesilen elemanlardaki bilinmeyen kuvvetlerin belirtilmesi gerekir. Düğüm noktası yönteminde olduğu gibi, ilk olarak tüm elemanların çekme çubuğu olduğu kabul edilir. Eğer sonuç negatifse, eleman aslında basınç çubuğu demektir.
5. Bilinmeyen eleman kuvvetlerini bulmak için kafesin seçilen parçası üzerine skaler denge denklemlerini uygulanır. Çoğu durumda bilinmeyenlerden birini doğrudan bulmak için tek denklem yazmak yeterlidir. Öncelikle bu tip bir denklem aranır. (örn: sol parçada $\Sigma M_C=0$ ile F_{GF} bulunur).

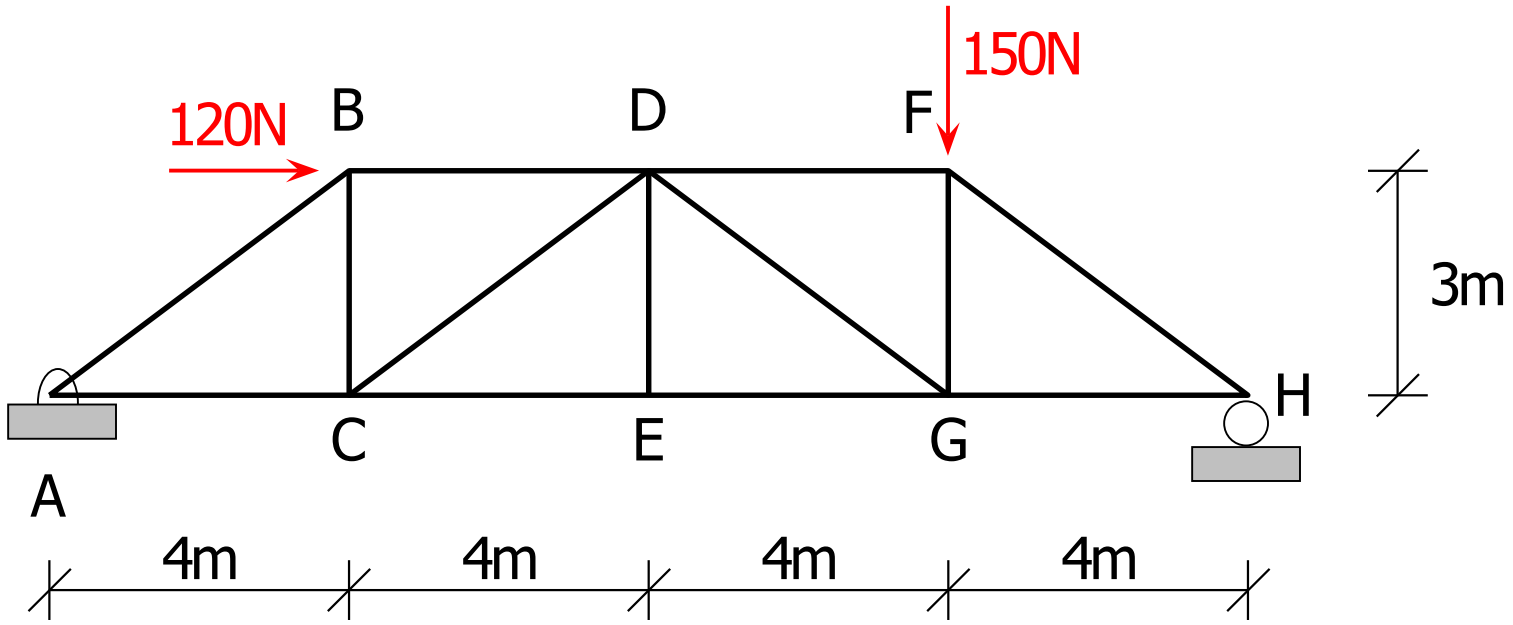


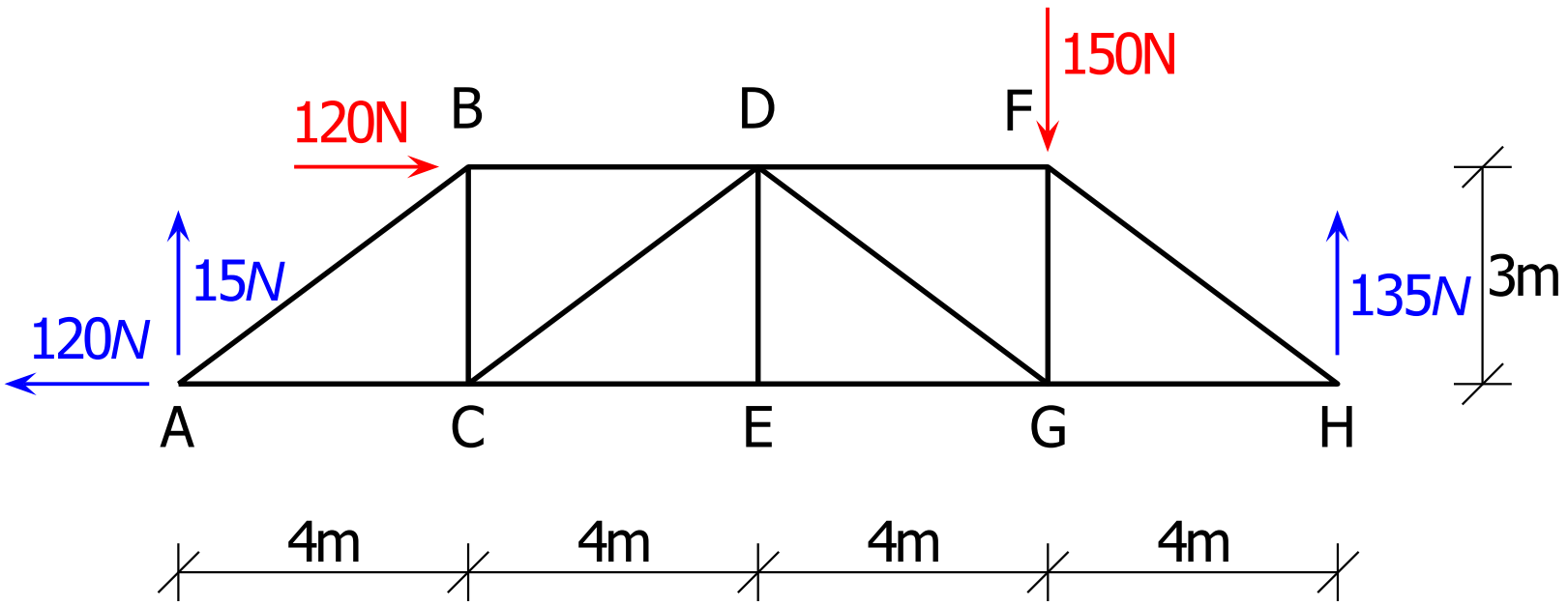


Sol parça



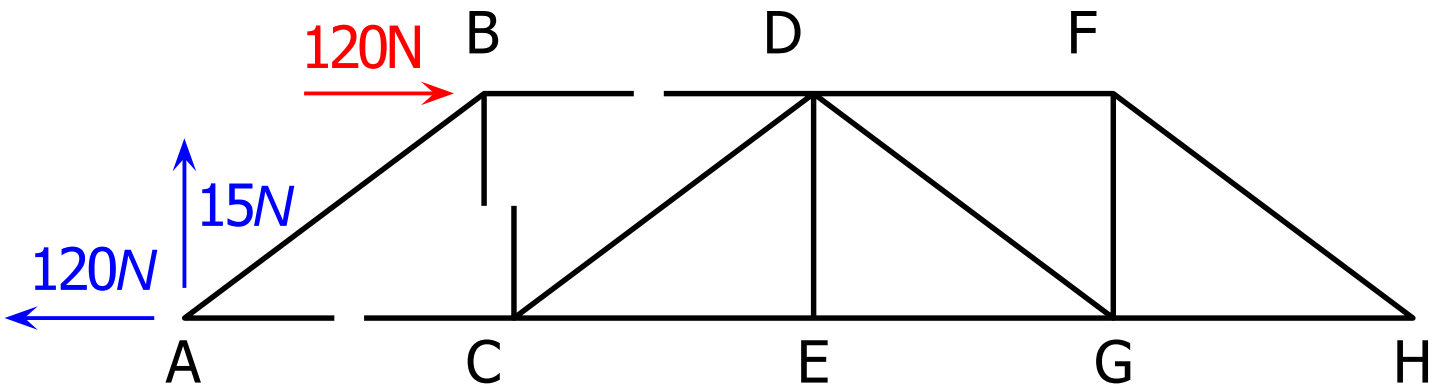
Sağ parça

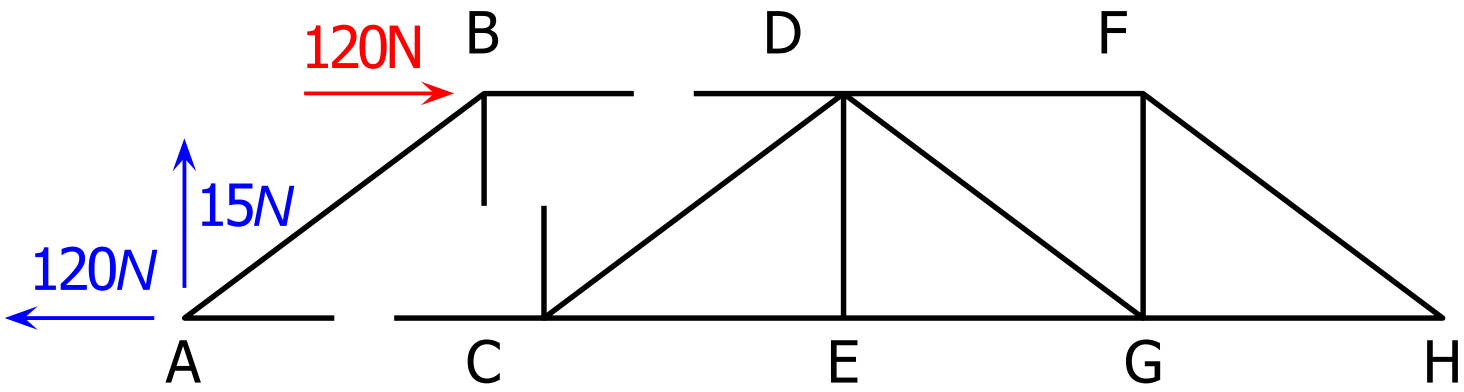

150N
120N
B
D
F
3m
H
C
E
G
A
4m
4m
4m
4m

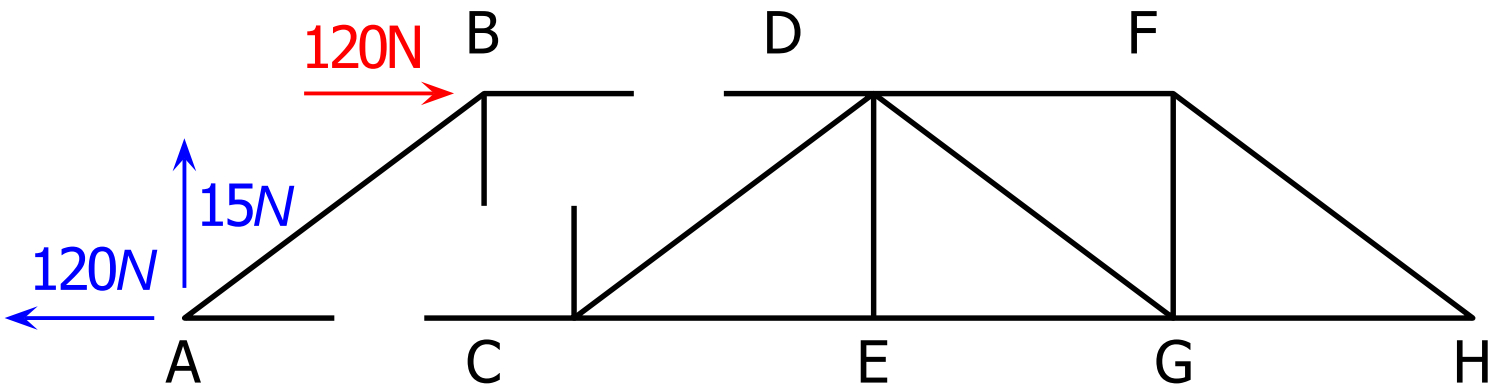


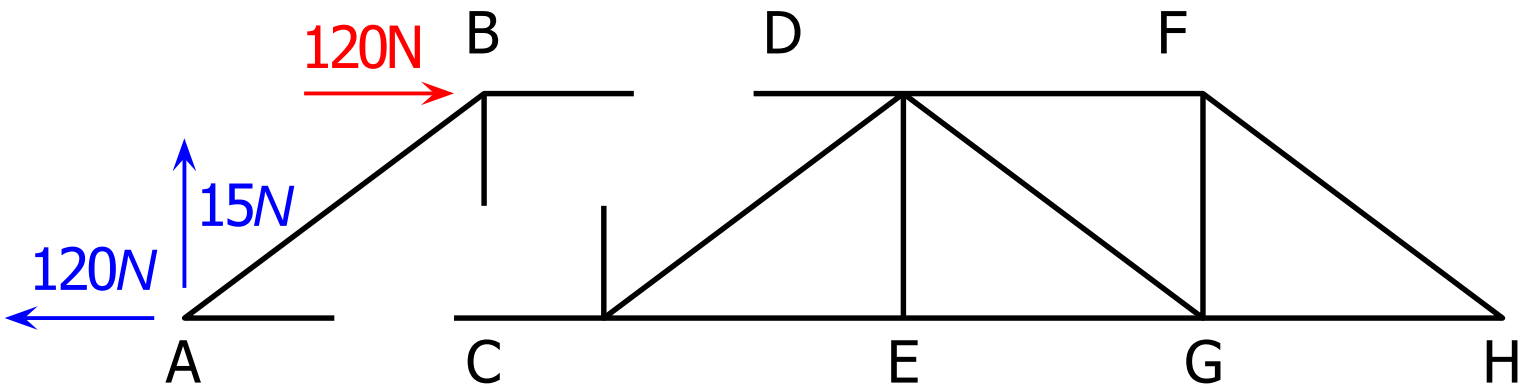
Dr. Bilçen MUTLU

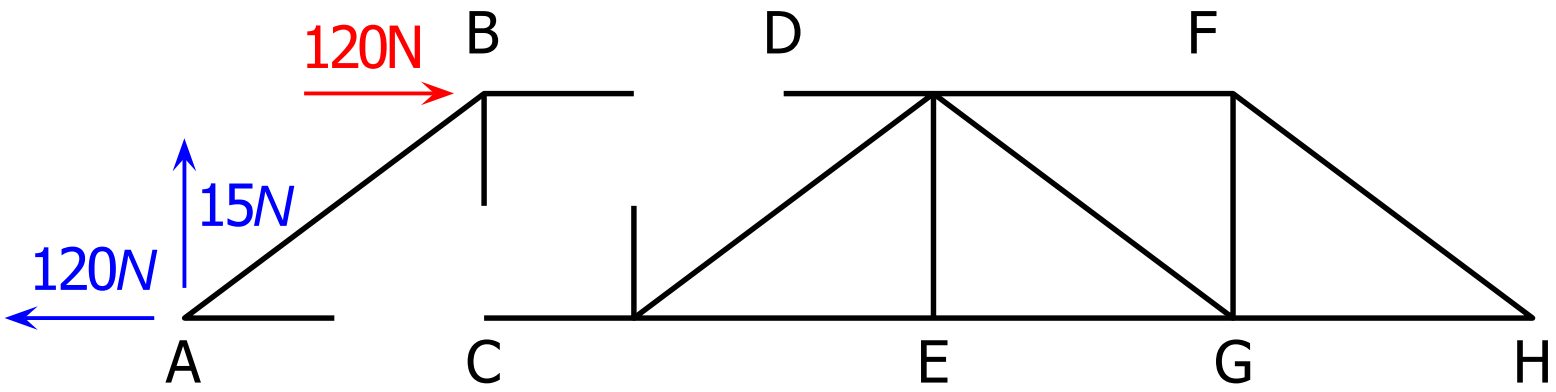
AC, BC ve BD

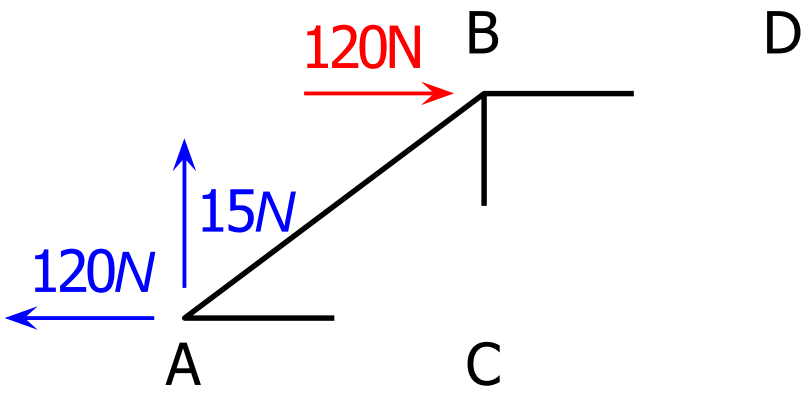



120N
B
D
F
15N
120N
A
C
E
G
H

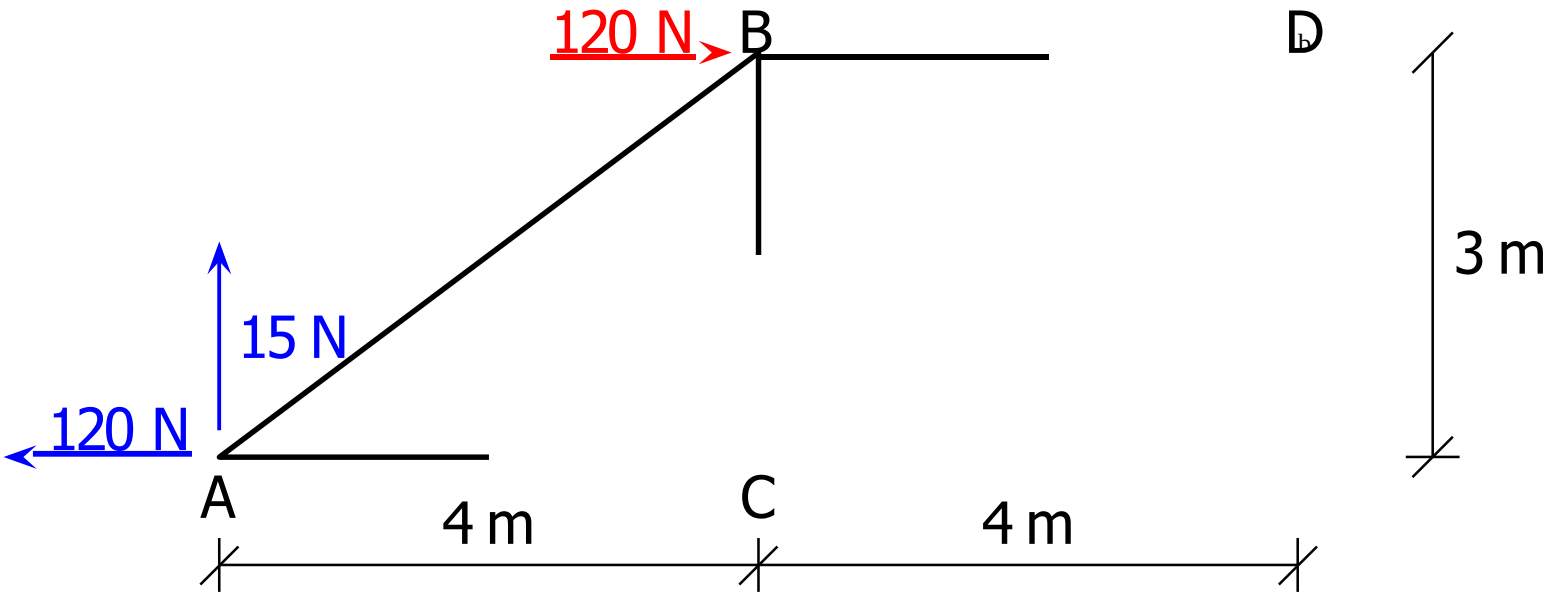

120N
B
D
F
15N
120N
A
C
E
G
H

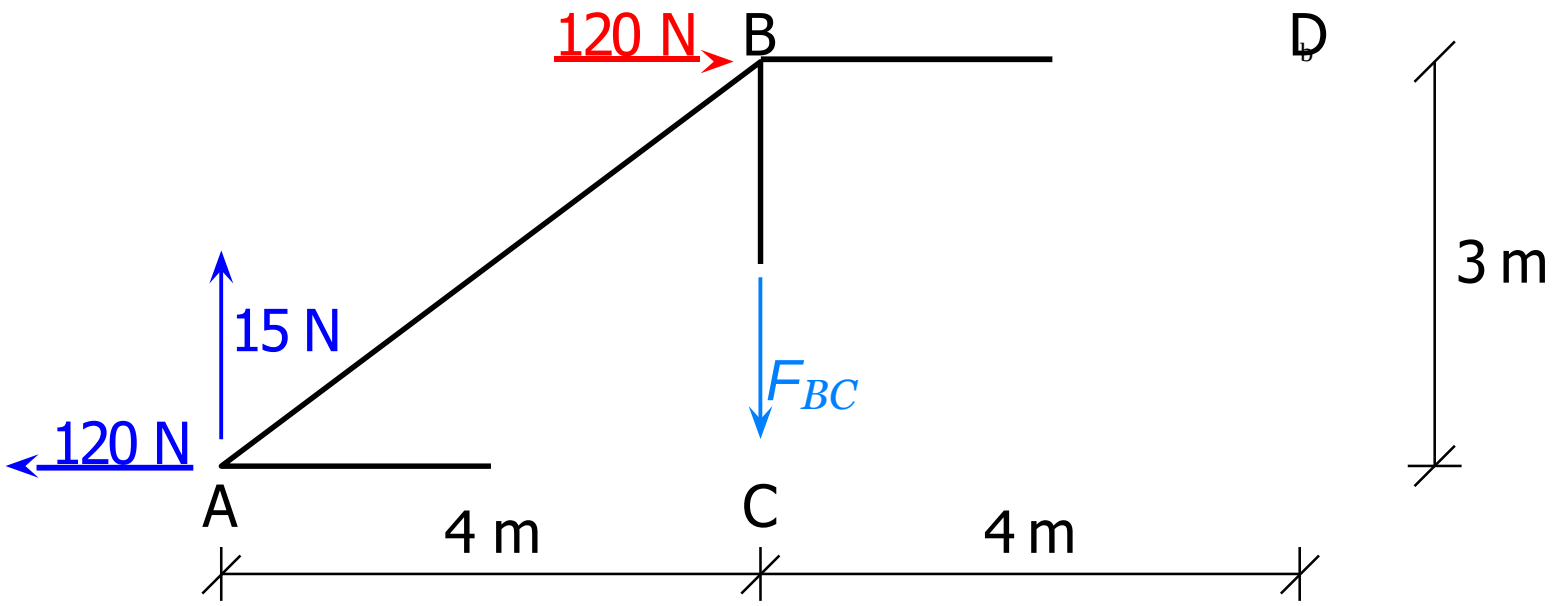

120N
B
D
F
15N
120N
A
C
E
G
H

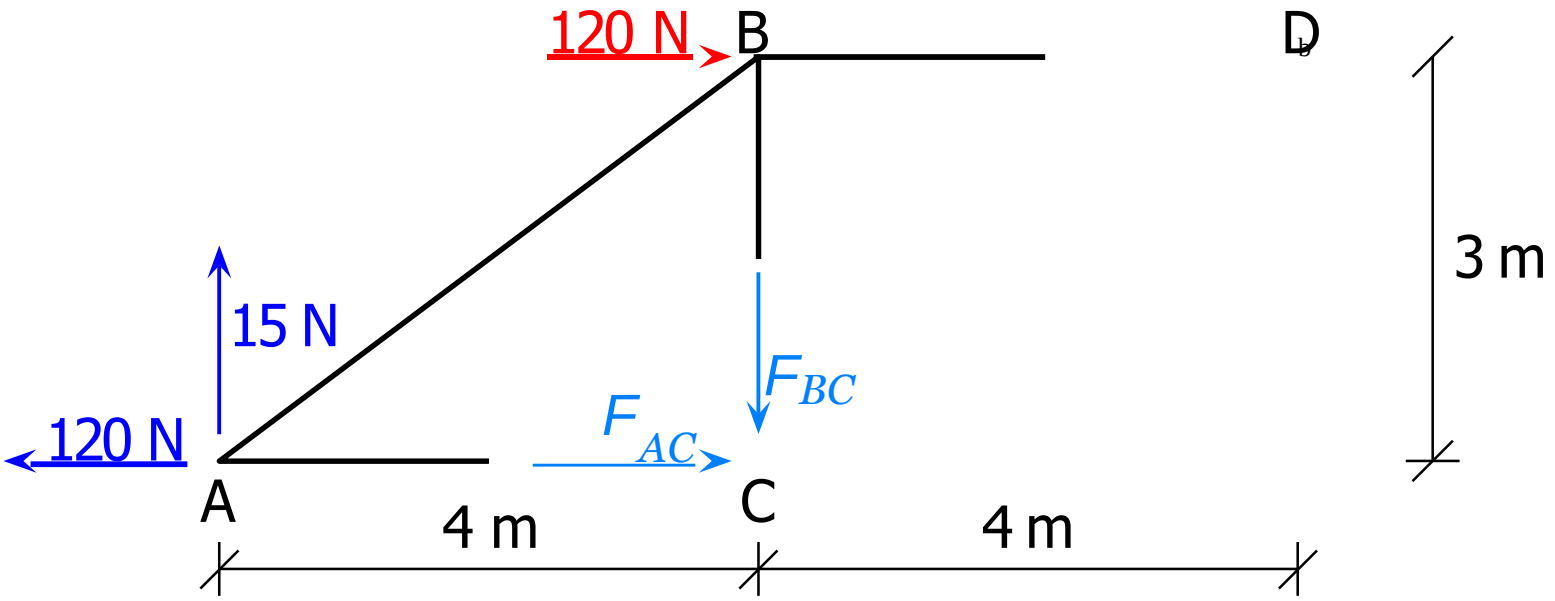

120N
B
D
F
15N
120N
A
C
E
G
H

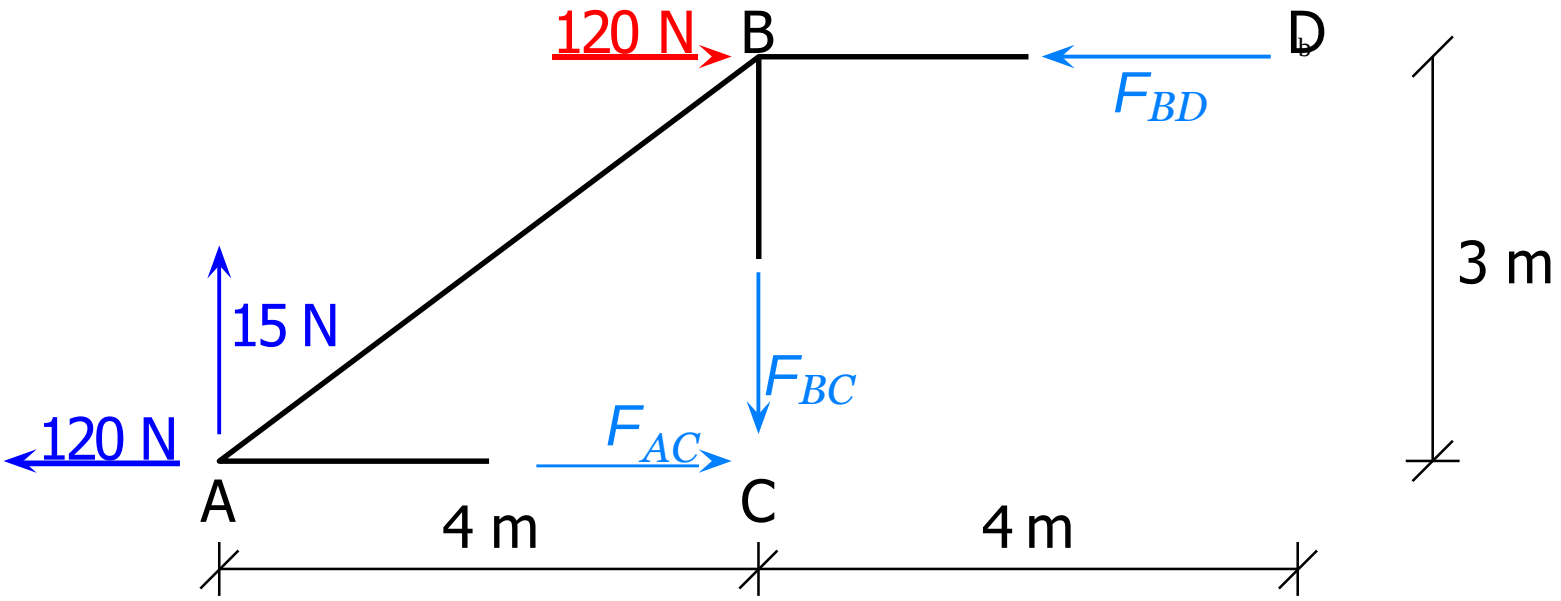

120N
B
D
15N
120N
A
C

AC, BC and BD

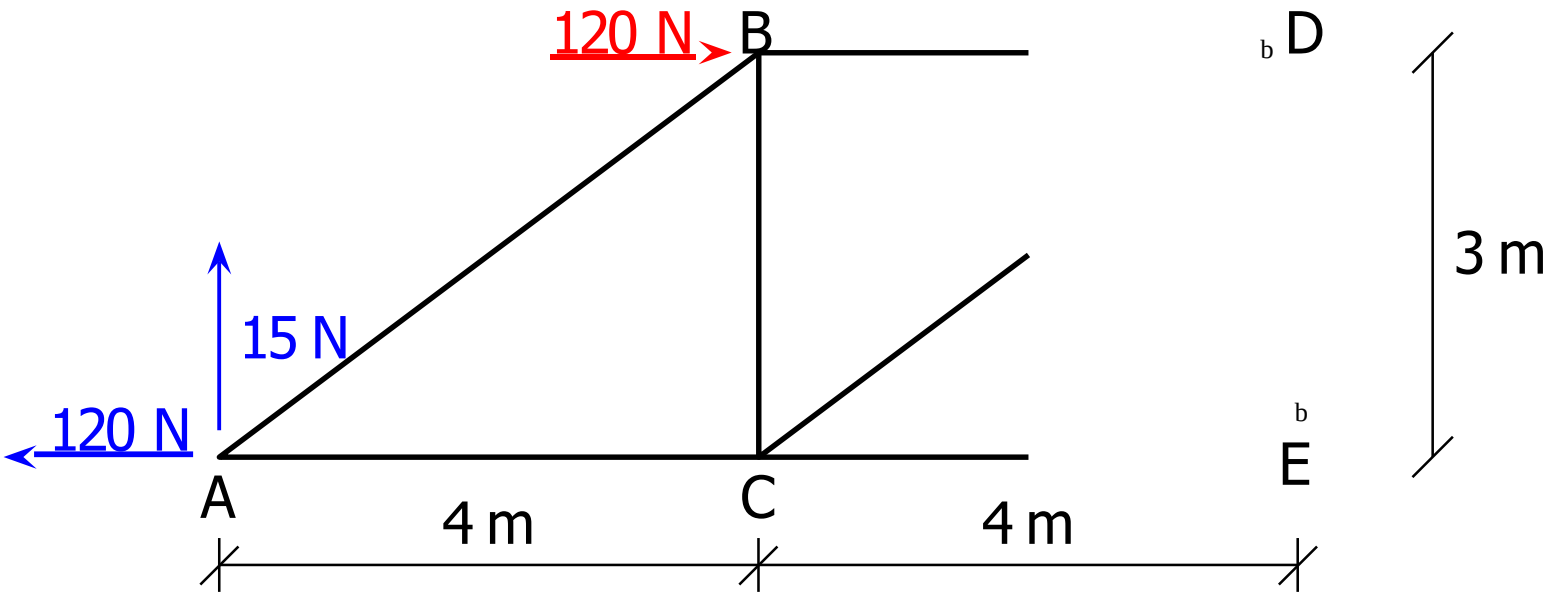


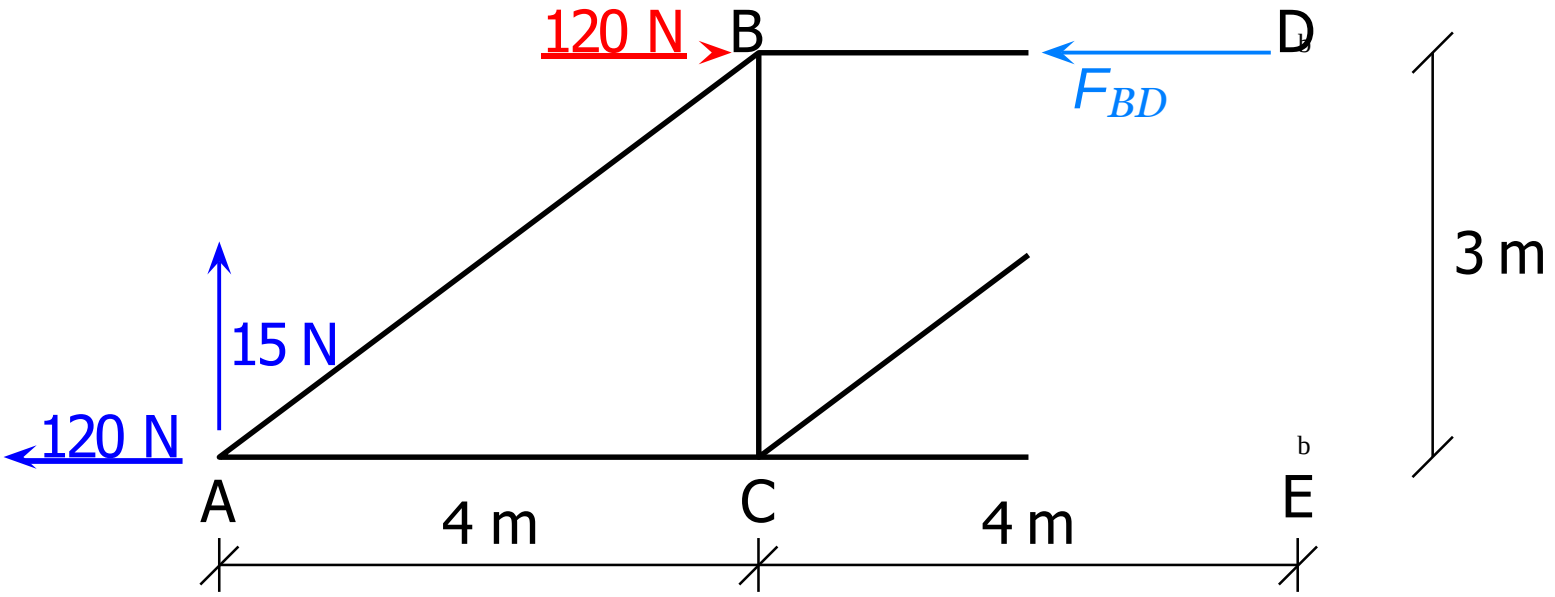

120 N
B
D
3 m
15 N
F_{BC}
120 N
A
C
4 m
4 m

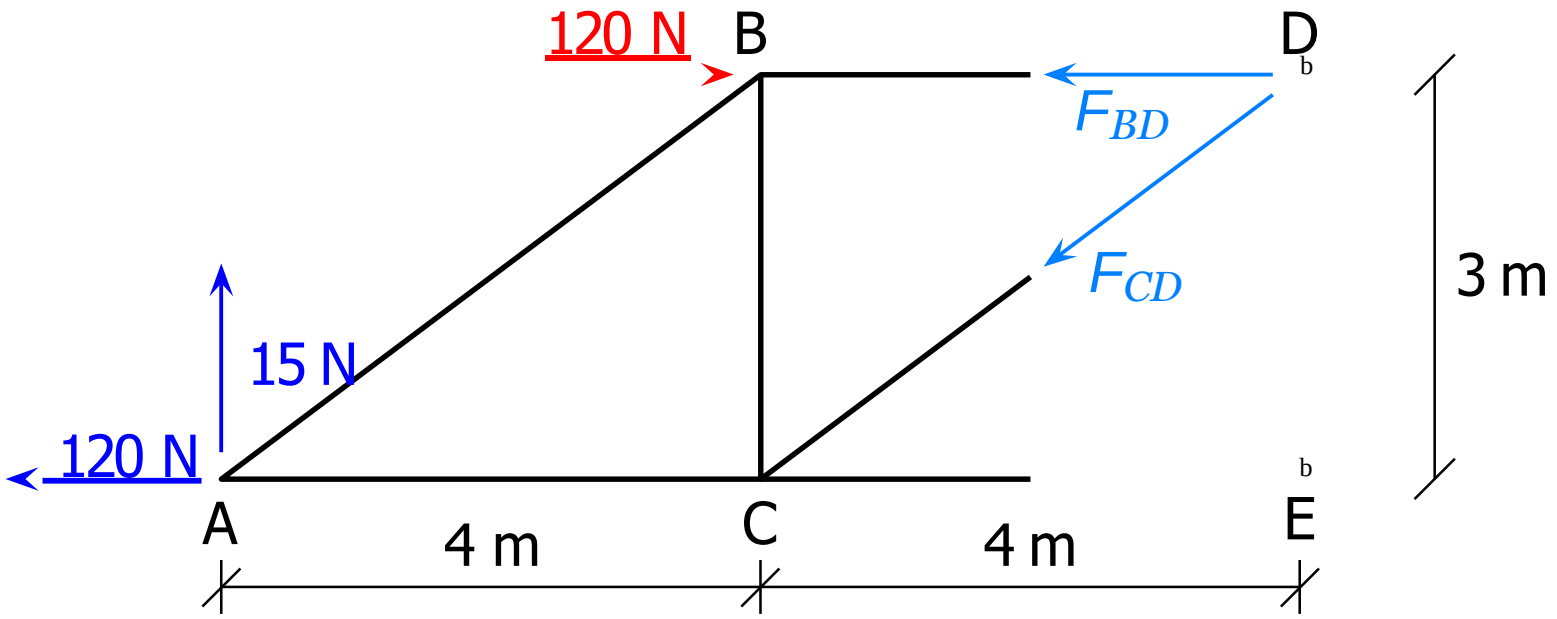

120 N
B
D
3 m
15 N
F_{BC}
F_{AC}
120 N
A
C
4 m
4 m

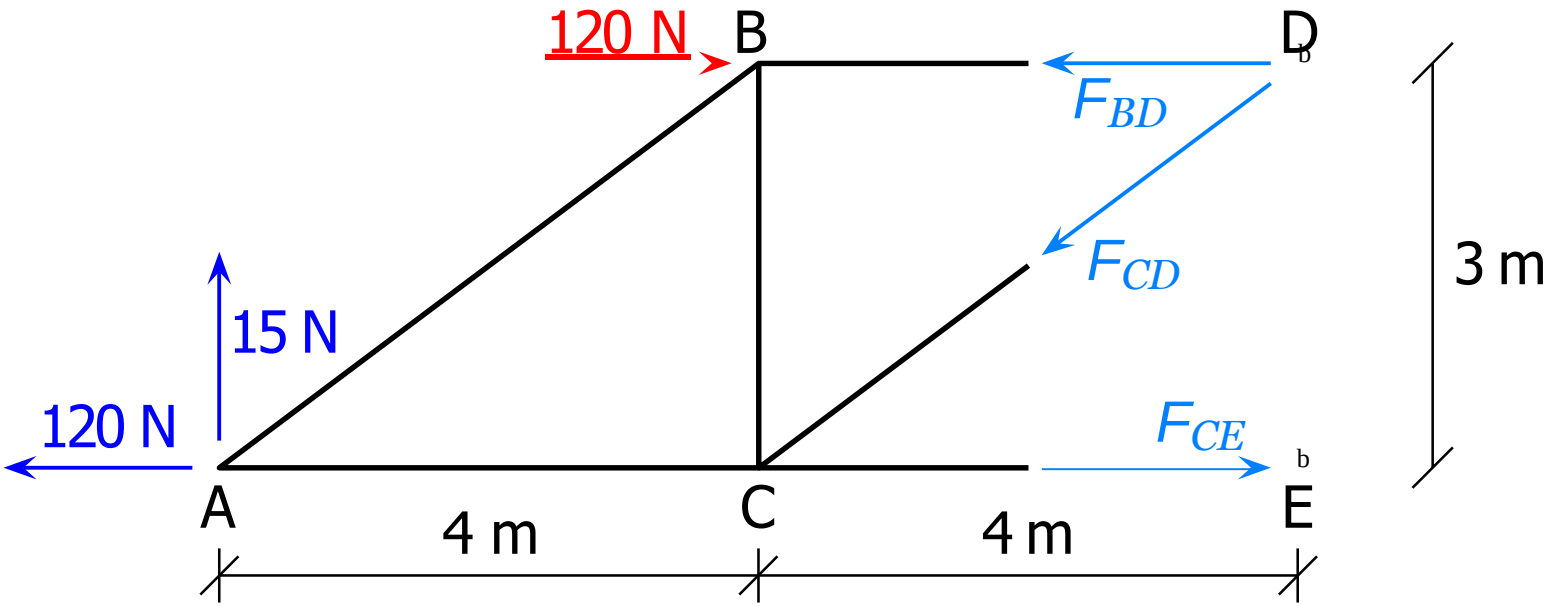

120 N
B
D
F_{BD}
3 m
15 N
F_{BC}
120 N
F_{AC}
A
C
4 m
4 m

BD, CDveCE

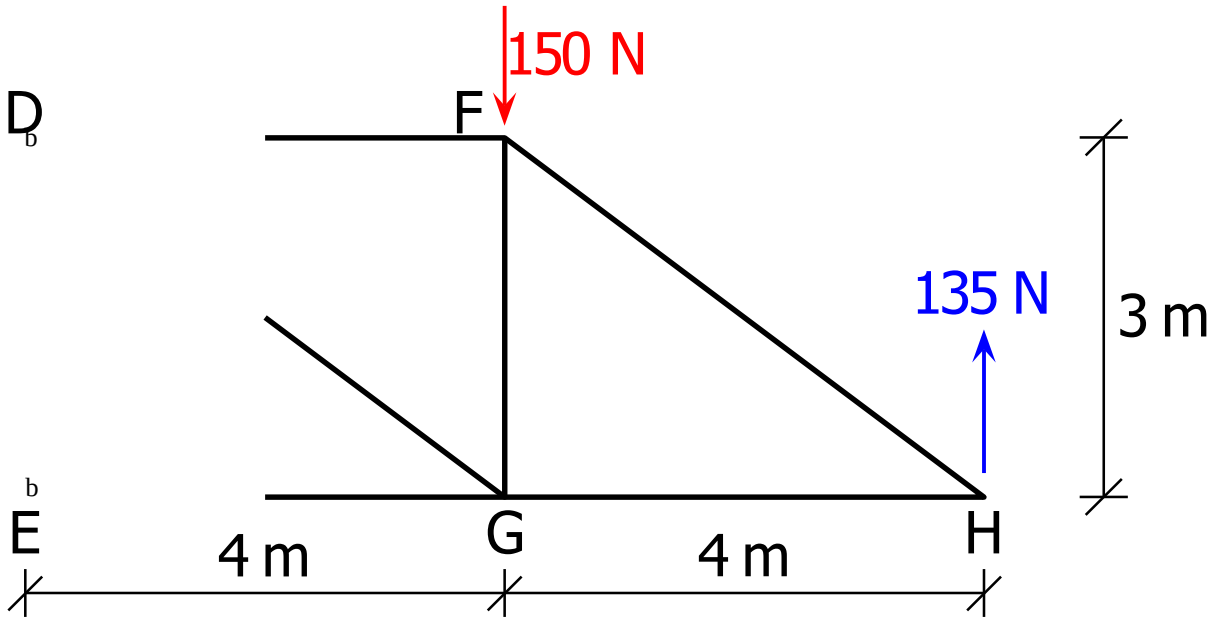


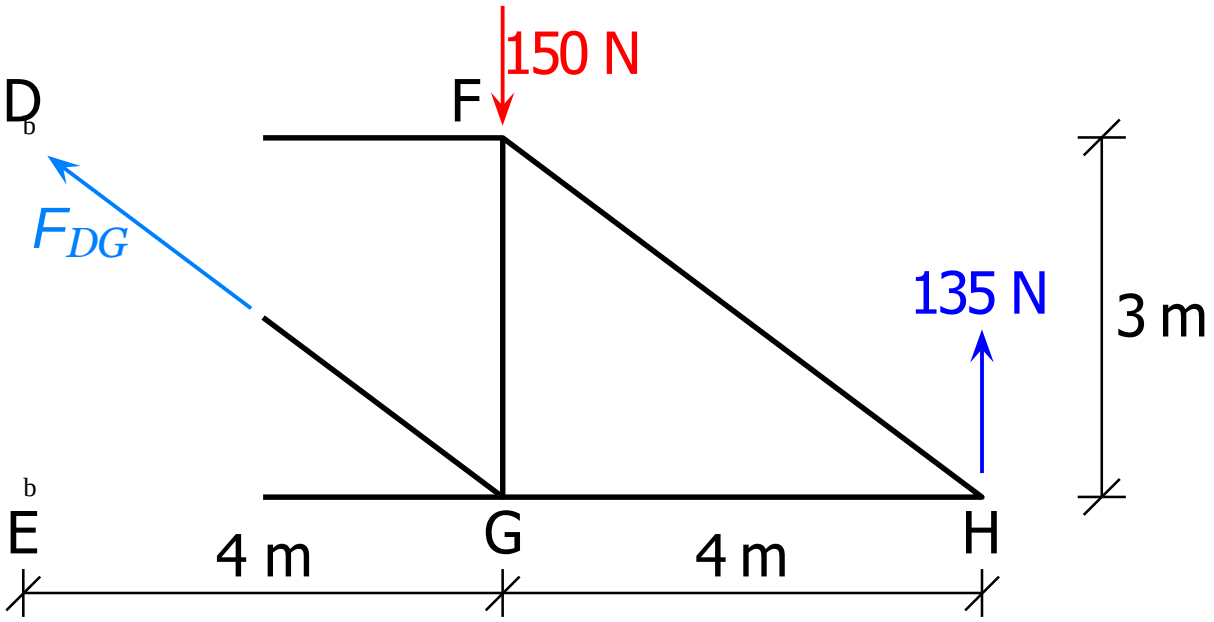

120 N
B
D
F_{BD}
3 m
15 N
120 N
A
4 m
C
4 m
E

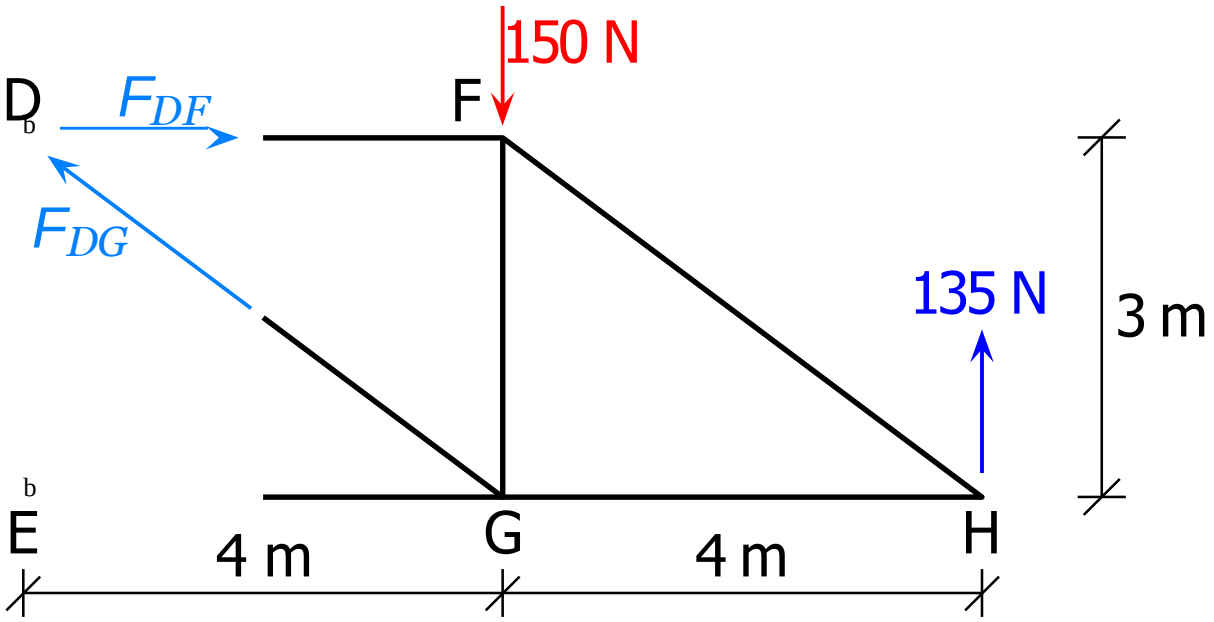

120 N
B
D
b
F_{BD}
F_{CD}
3 m
15 N
120 N
A
4 m
C
4 m
b
E

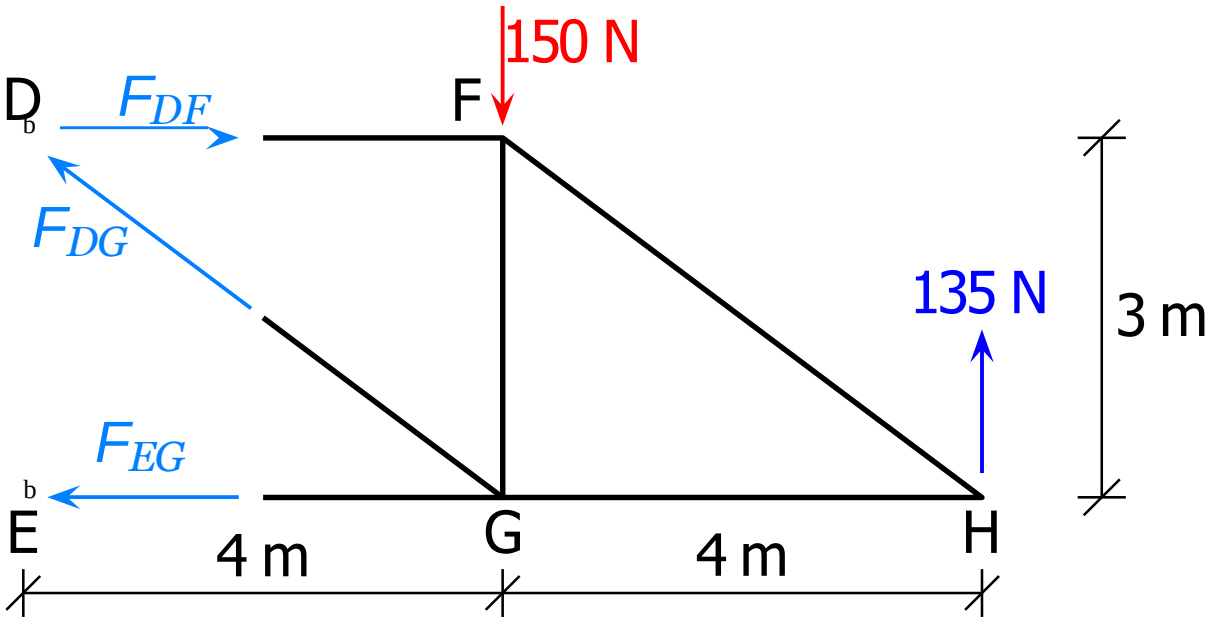

120 N
B
D
F_{BD}
F_{CD}
3 m
15 N
120 N
F_{CE}
A
4 m
C
4 m
E

DF, DG and EG

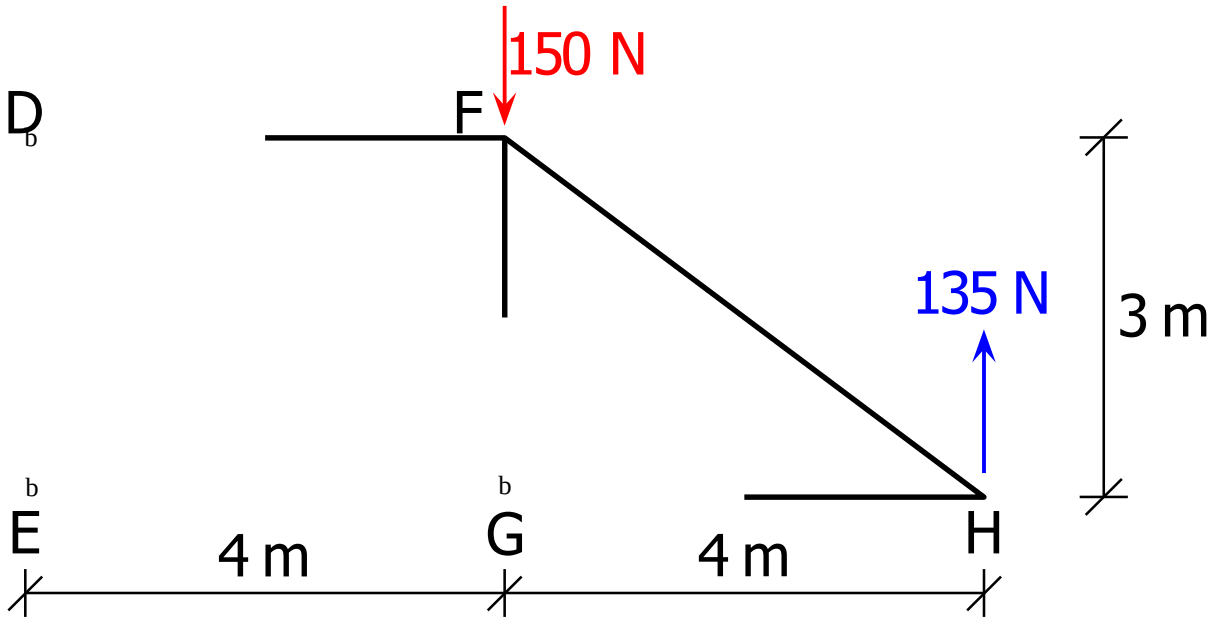


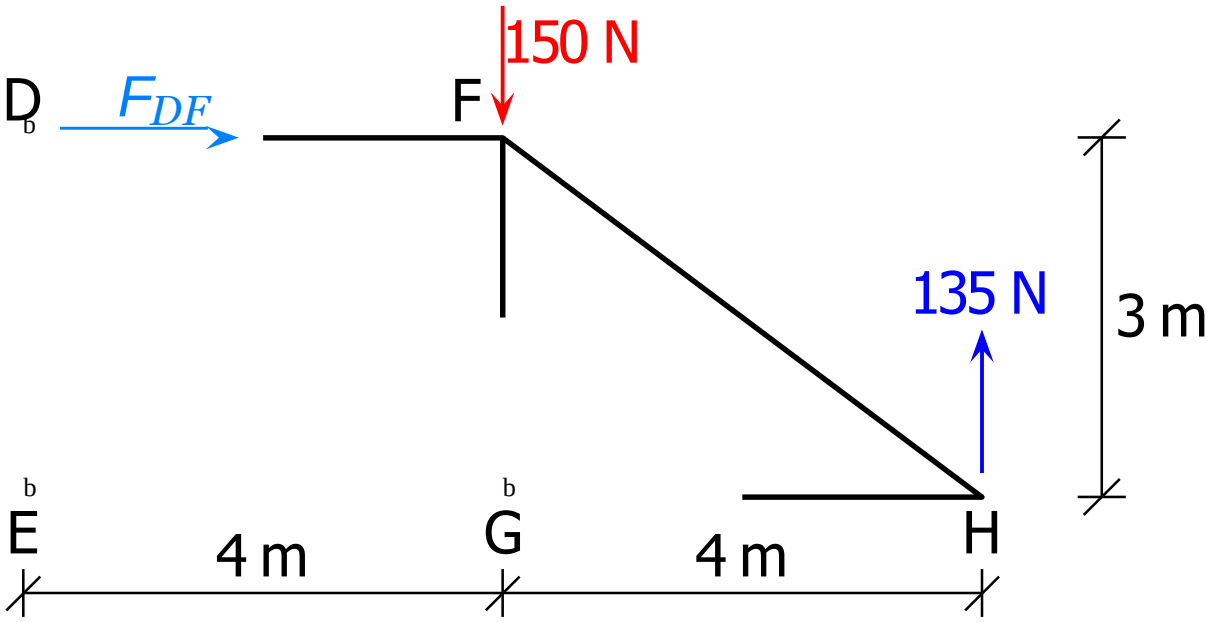

150 N
D
F
F_{DG}
135 N
3 m
E
4 m
G
4 m
H

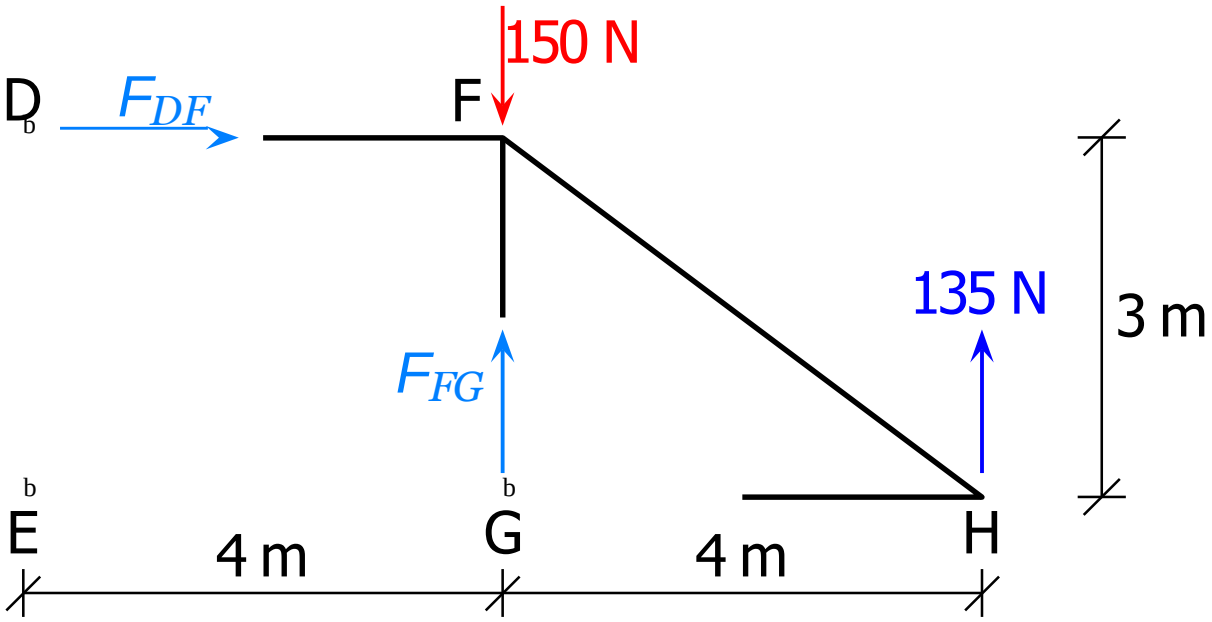

150 N
D
F
F_{DF}
F_{DG}
135 N
3 m
E
G
H
4 m
4 m

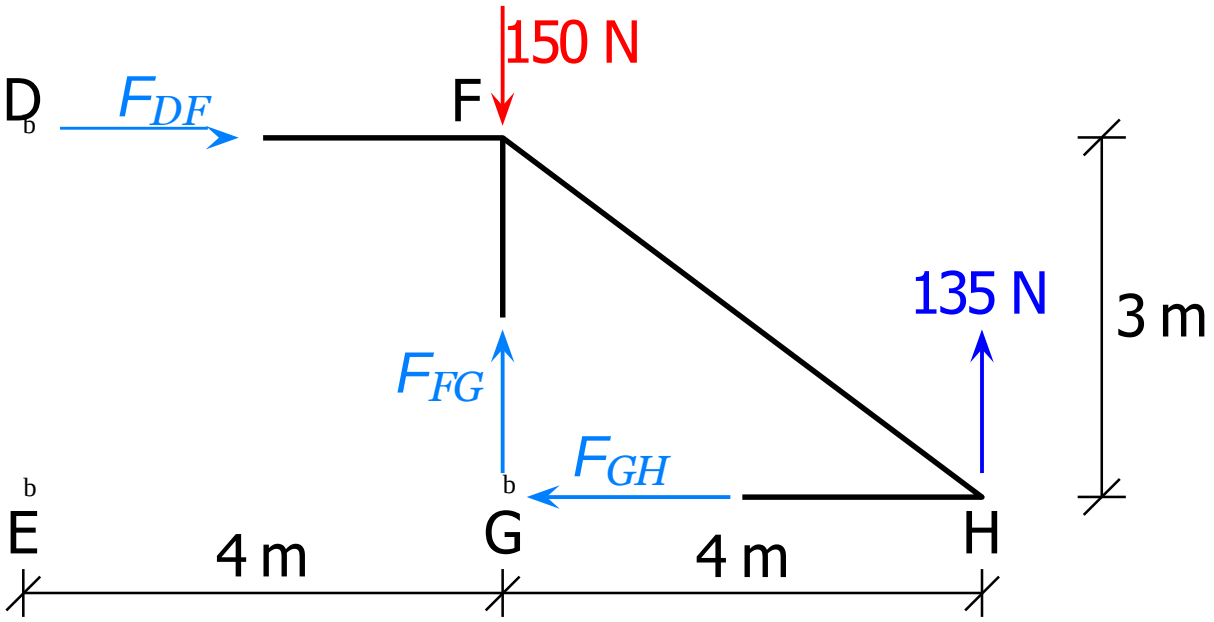

150 N
D
F
F_{DF}
F_{DG}
135 N
3 m
F_{EG}
E
G
H
4 m
4 m

DF, FG and GH

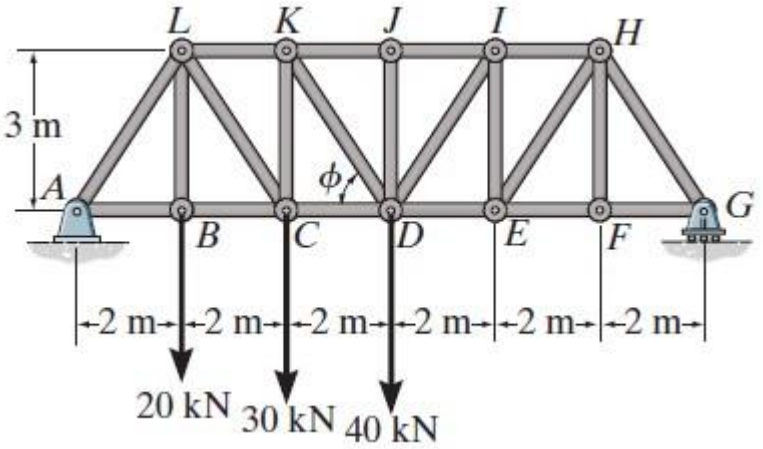



D
F
150 N
F_{DF}
135 N
3 m
E
G
H
4 m
4 m


150 N
D
F
F_{DF}
135 N
3 m
F_{FG}
E
G
H
4 m
4 m

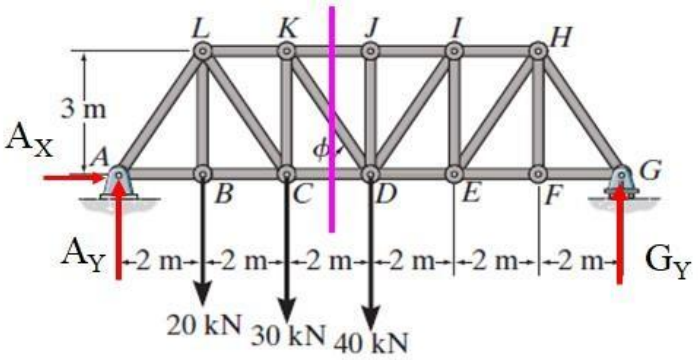

150 N
D
F
F_{DF}
135 N
3 m
F_{FG}
F_{GH}
E
G
H
4 m
4 m

- **Soru:** Şekildeki yükleme altındaki kafeste KJ, KD ve CD çubuk kuvvetlerini tespit ediniz.



- **Çözüm:**

1. KJ, KD ve CD çubukları boyunca kafes kesilir.
2. Kesilen kafesin sol parçası ile çalışılır (bilinen fazla).
3. A'daki mesnet reaksiyonunu hesaplanır.
4. İstenen çubuk kuvvetlerini bulmak için denge denklemleri kurulur.



A'da reaksiyonu bulmak için tüm kafes analiz edilirse,

$\Sigma F_X = A_X = 0.$

A_Y'nin bulunması için G'de moment dengesi yazılırsa,

$\Sigma M_G = A_Y(12) - 20\,(10) - 30\,(8) - 40\,(6) = 0; \qquad A_Y = 56.7$ kN

D noktası etrafında moment alınırsa;

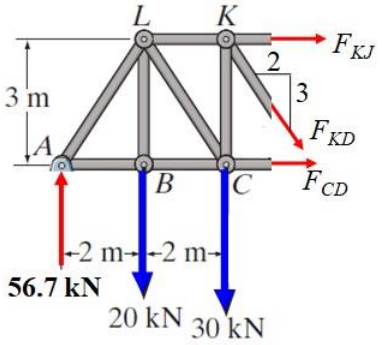
$\circlearrowleft + M_D = -56.7\,(6) + 20\,(4) + 30\,(2) - F_{KJ}\,(3) = 0$

$F_{KJ} = -66.7$ kN veya 66.7 kN (B)

x ve y doğrultusundaki denge denklemler yazılırsa,

$\uparrow + \Sigma F_Y = 56.7 - 20 - 30 - (3/\sqrt{13})\,F_{KD} = 0; \qquad F_{KD} = 8.05$ kN (Ç)

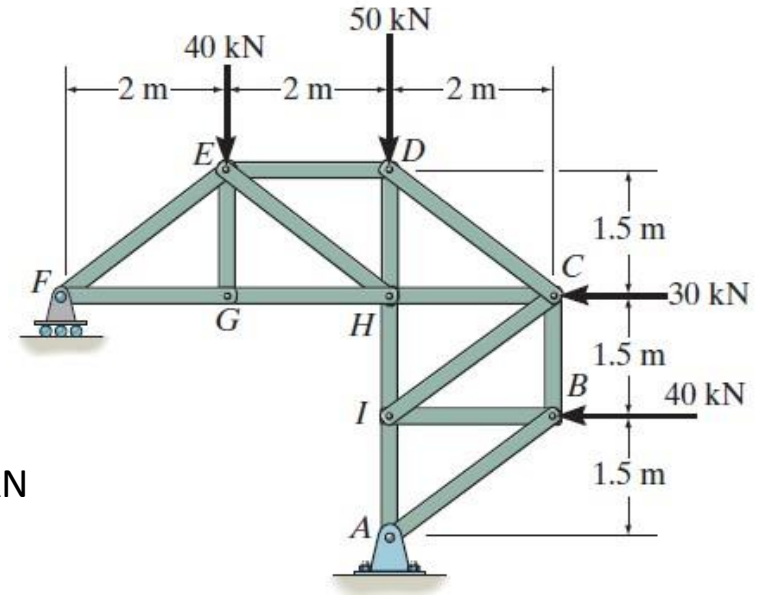
$\rightarrow + \Sigma F_X = (-66.7) + (2/\sqrt{13})\,(8.05) + F_{CD} = 0; \qquad F_{CD} = 62.2$ kN (Ç)



ÖRNEK-4

- **Soru:** Şekildeki yükleme altındaki kafeste ED, EH ve GH çubuk kuvvetlerini bulunuz.

- **Çözüm:**



$\circlearrowleft + \Sigma M_A = -F_y(4) + 40(2) + 30(3) + 40(1.5) = 0;$ $\quad F_y = 57.5$ kN

Sol parça analiz edilirse;

$\circlearrowleft + \Sigma M_E = -57.5(2) + F_{GH}(1.5) = 0;$

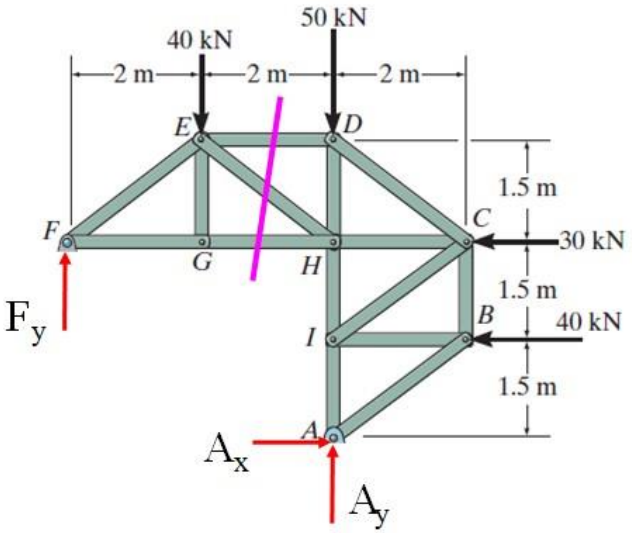
$F_{GH} = 76.7$ kN (Ç)

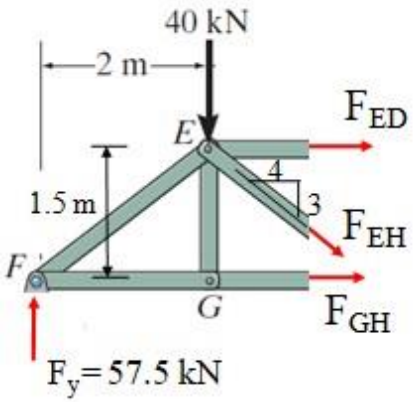
$\uparrow + \Sigma F_y = 57.5 - 40 - F_{EH}(3/5) = 0;$

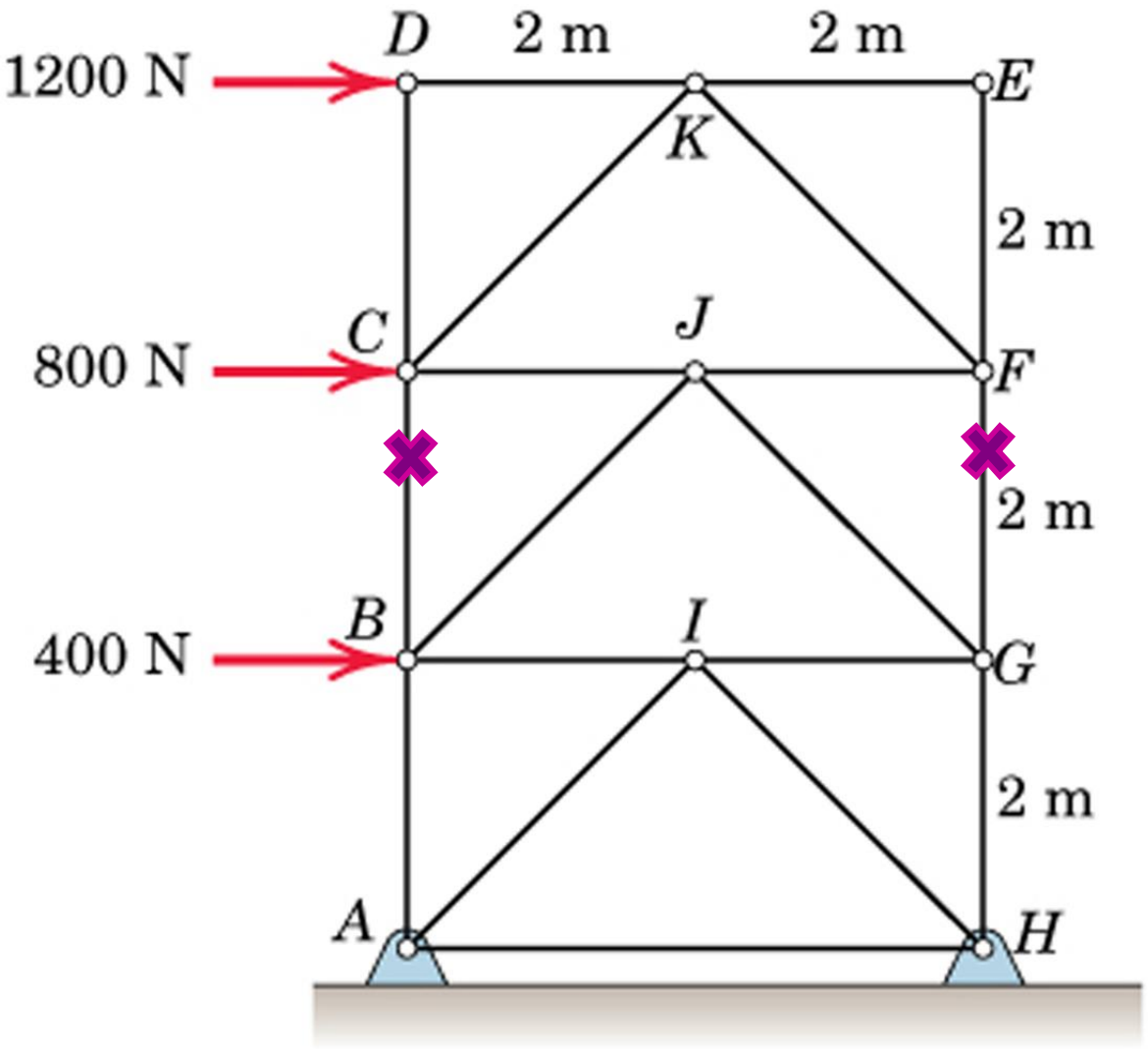
$F_{EH} = 29.2$ kN (Ç)

$\circlearrowleft + \Sigma M_H = -57.5(4) + 40(2) - F_{ED}(1.5) = 0;$

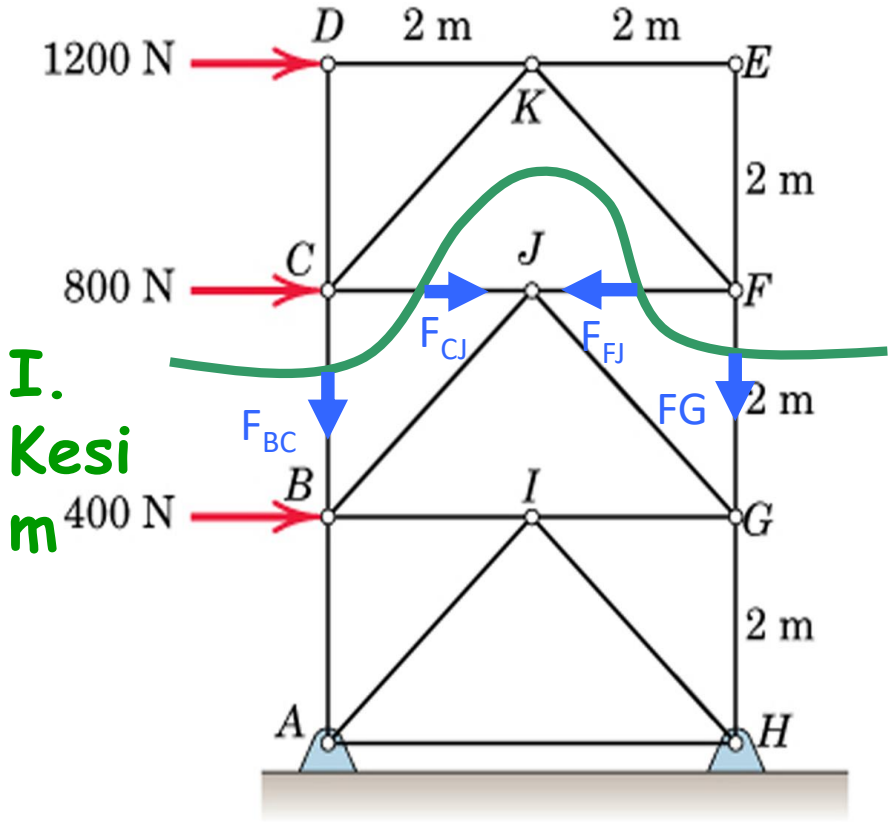
$F_{ED} = -100$ kN $= 100$ kN (B)

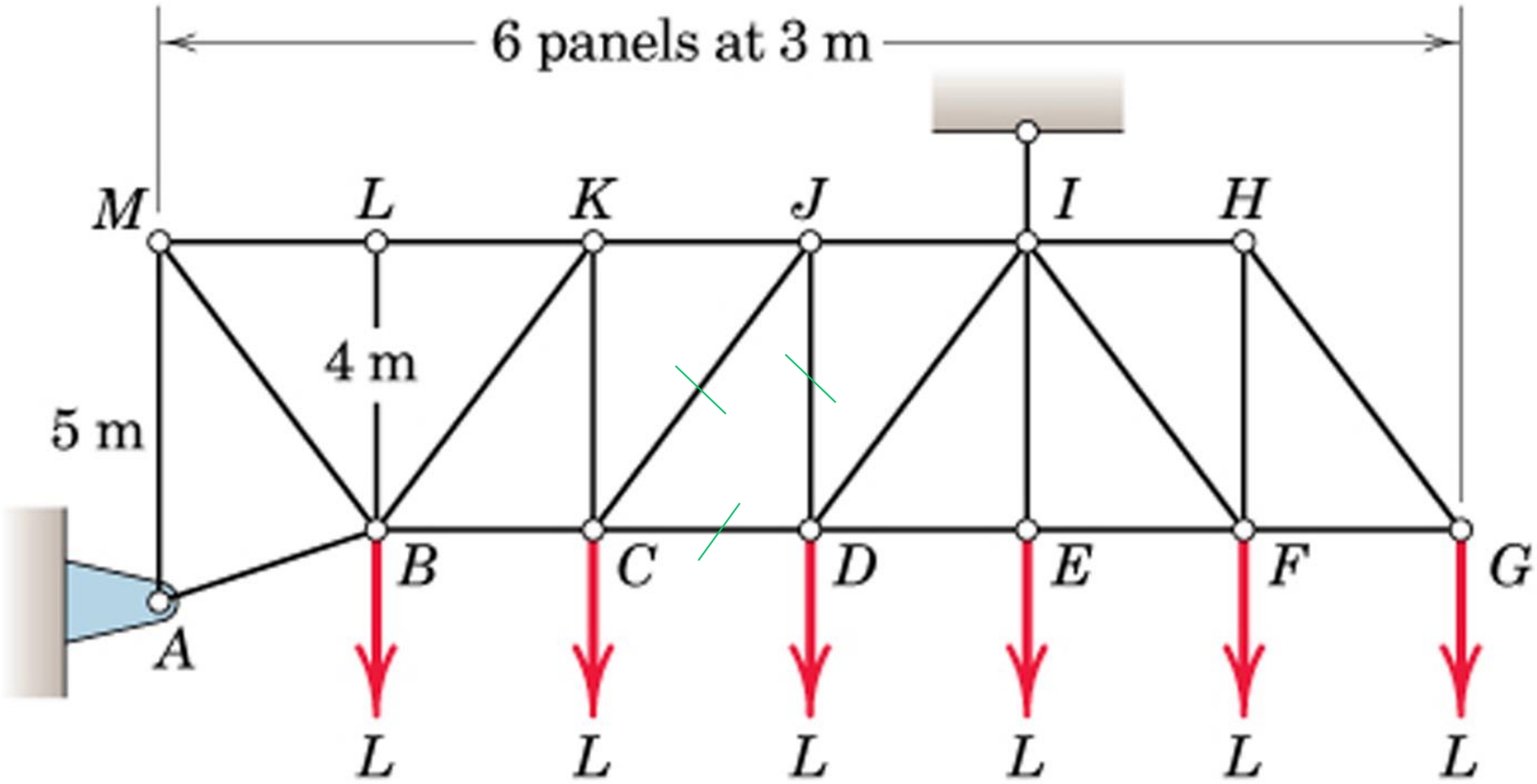




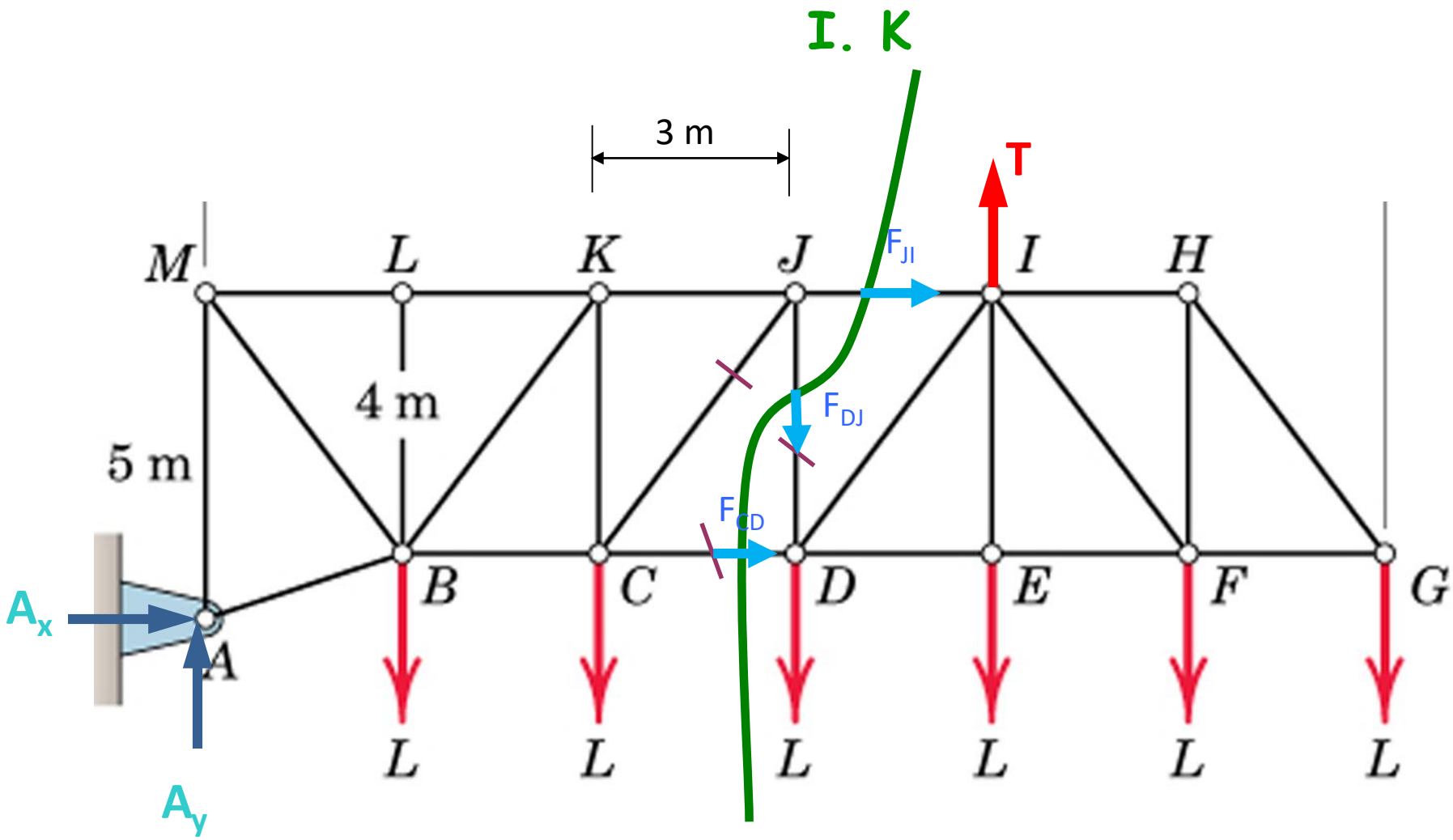


2. BC ve FG çubuklarına etkiyen kuvvetleri hesaplayın.

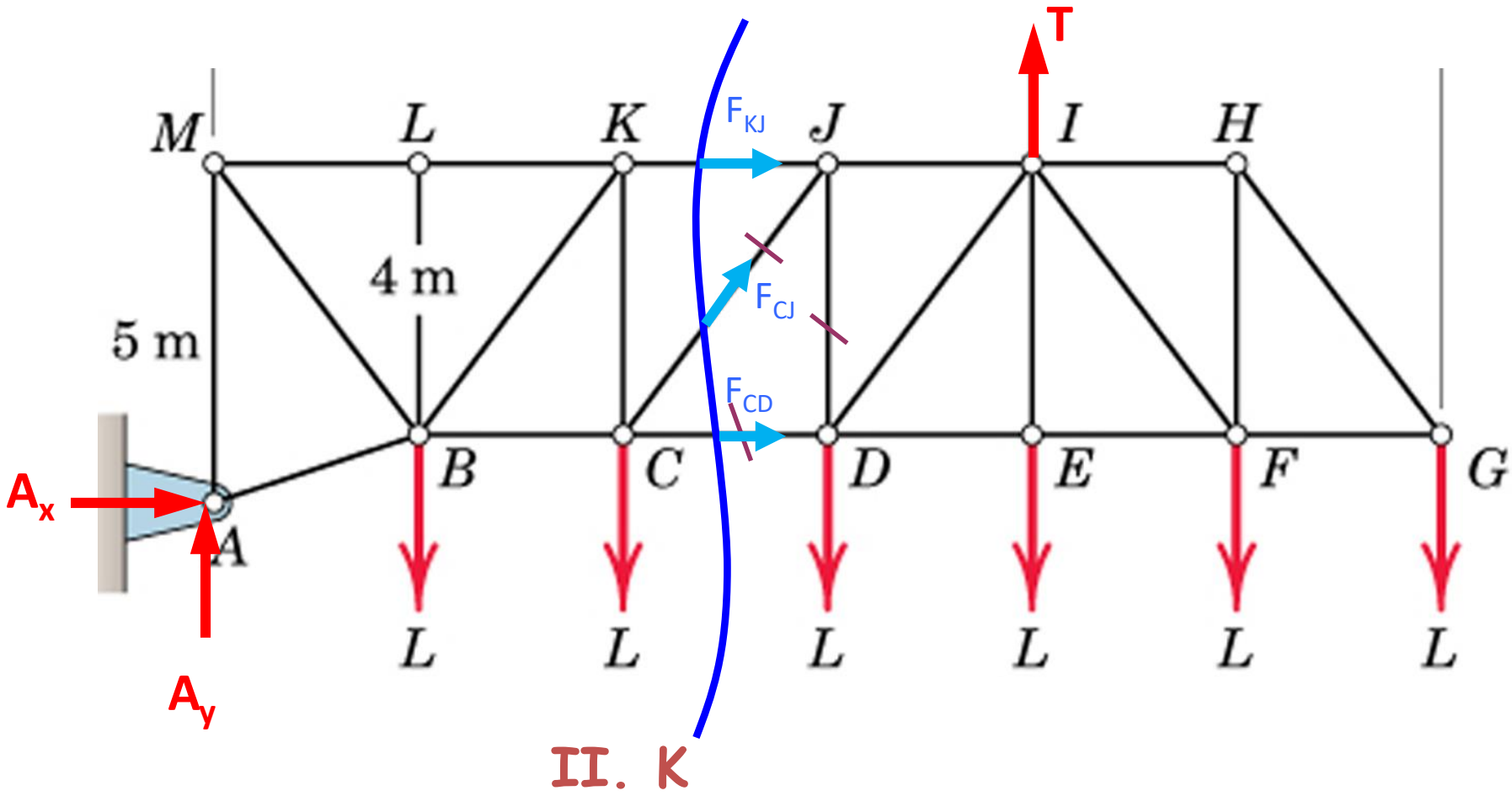

D
2 m
2 m
1200 N
E
K
2 m
C
J
800 N
F
F_{CJ}
F_{FJ}
I.
Kesi
m
F_{BC}
FG
2 m
B
I
400 N
G
2 m
A
H

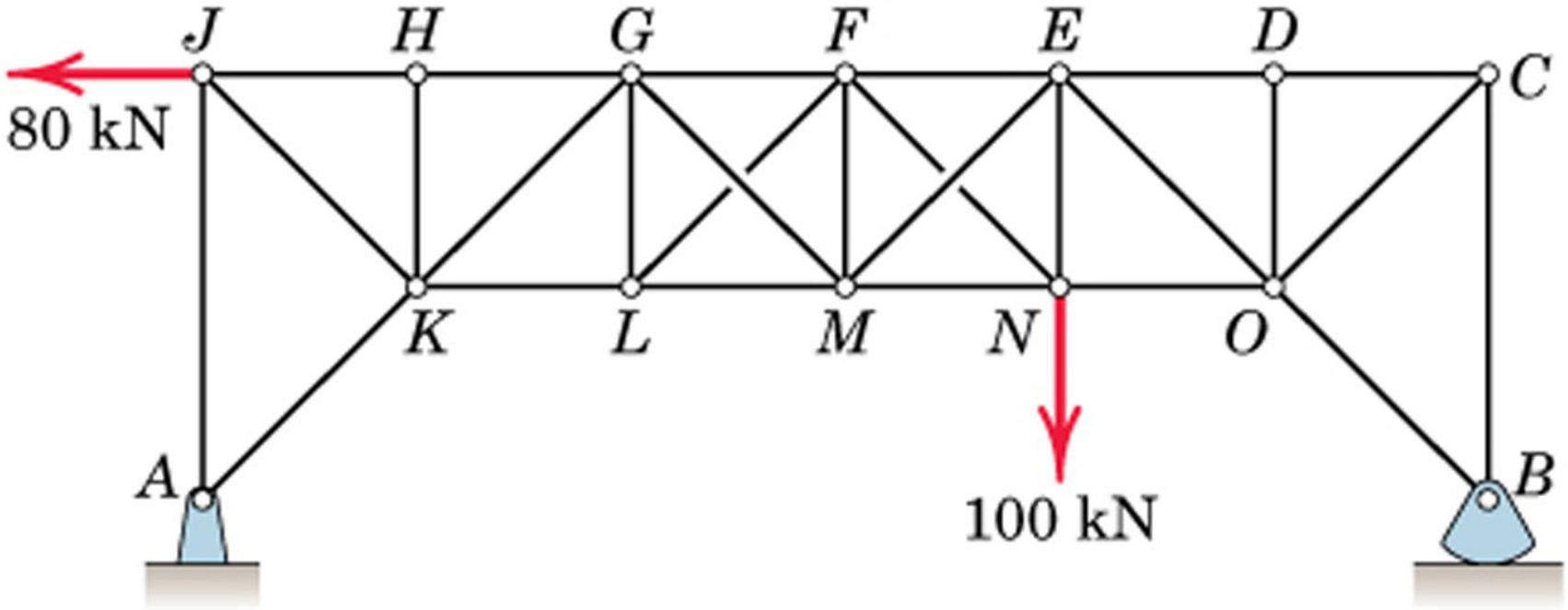


3. CD, CJ ve DJ çubuklarına etkiyen kuvvetleri hesaplayın.

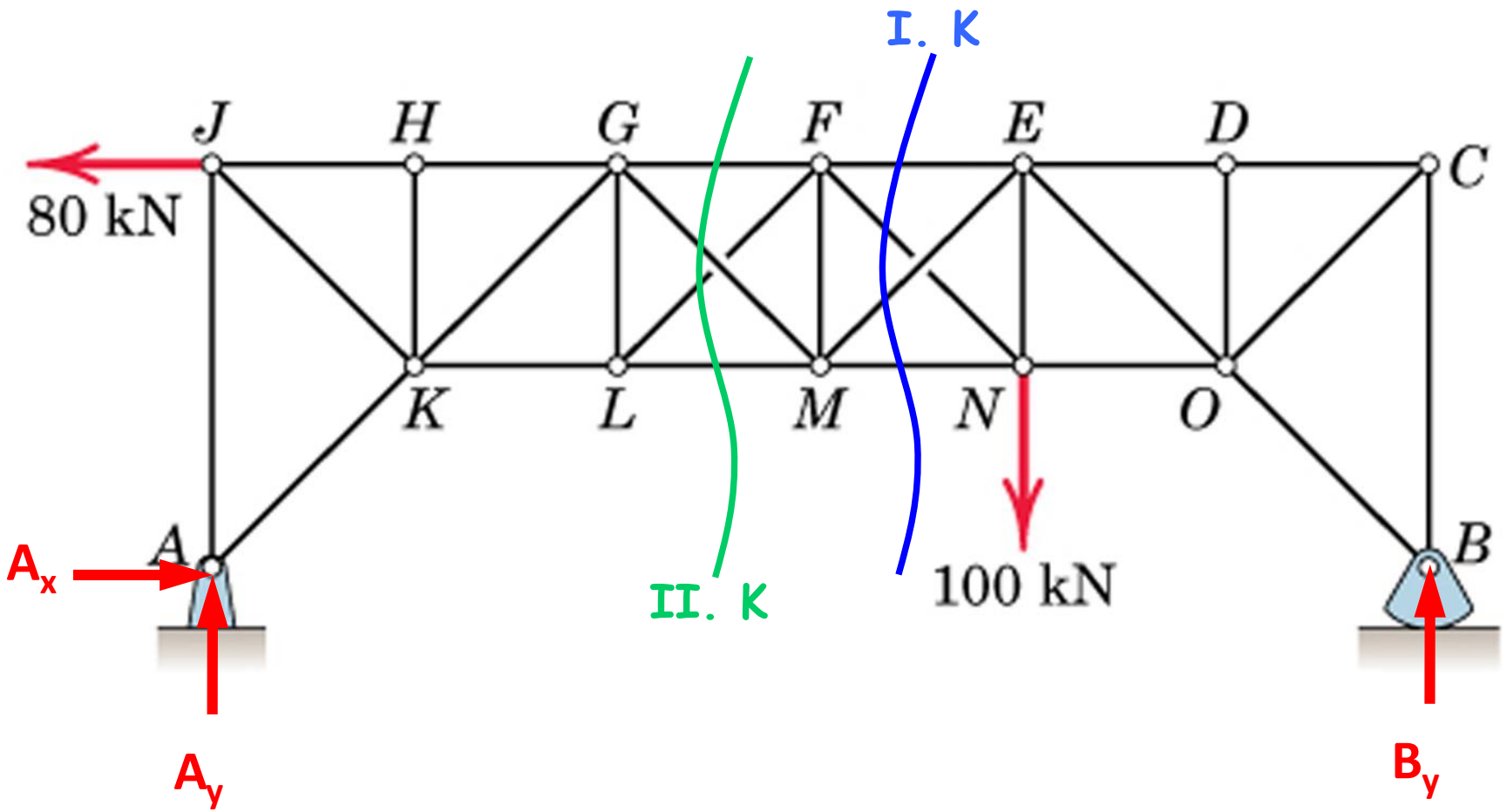


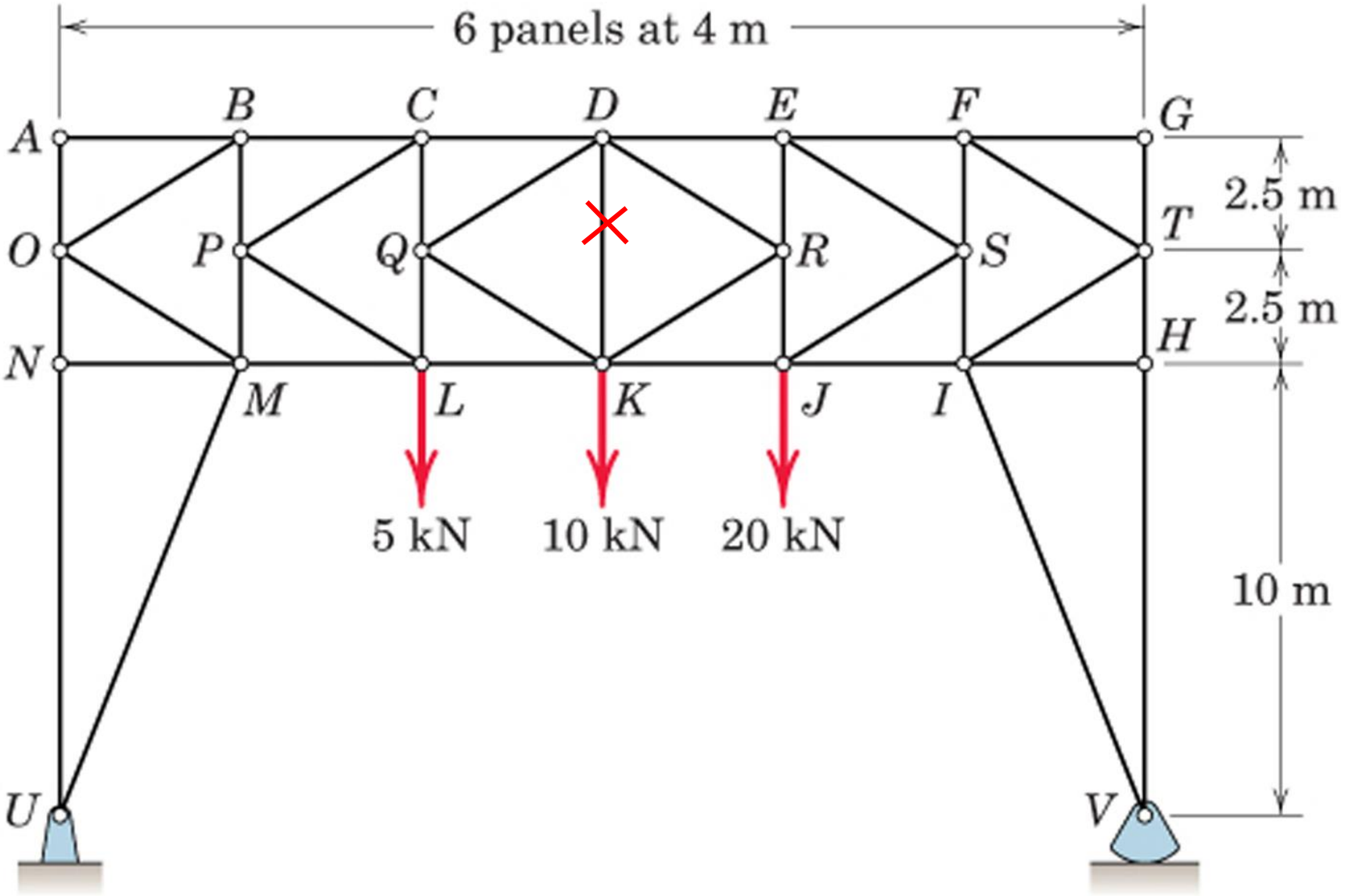
Dr. Bilçen MUTLU


T
M
L
K
J
I
H
F_{KJ}
F_{CJ}
F_{CD}
4 m
5 m
A_x
A_y
A
B
C
D
E
F
G
L
L
L
L
L
L
II. K



4. Şekildeki kafes sistem 45°'lik üçgenlerden oluşmaktadır. Merkezdeki iki panelde birbirine değmeden geçen çapraz çubuklar bası yükü taşıyamayan ince elemanlardır. Bu iki panelde çekiye çalışan çubukları ve taşıdıkları kuvvetlerin değerini hesaplayın. Ayrıca MN çubuğundaki kuvveti belirleyin.


I. K
J
H
G
F
E
D
C
80 kN
K
L
M
N
O
A
B
II. K
100 kN
A_x
A_y
B_y



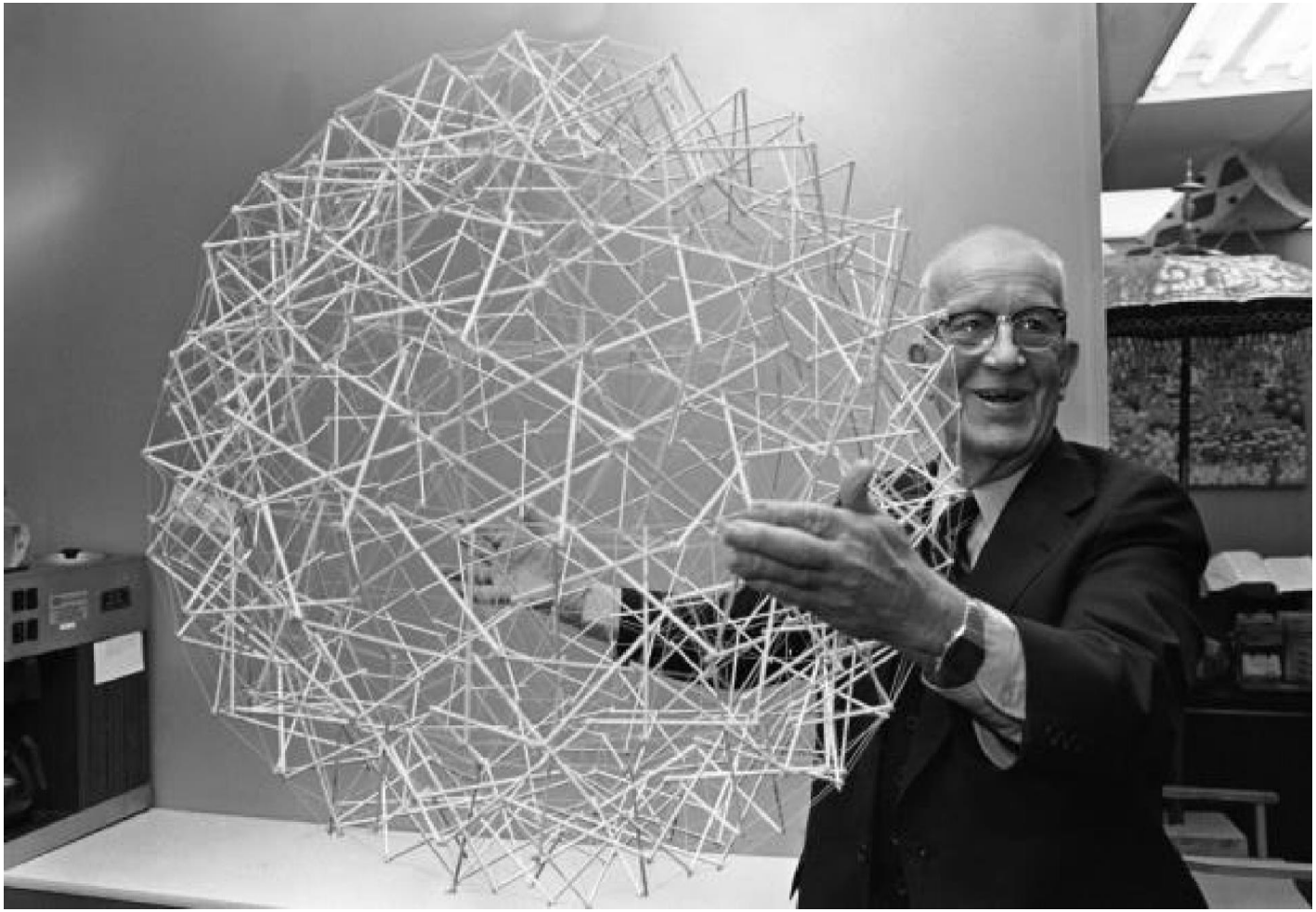
5. DK çubuğuna etkiyen kuvveti belirleyiniz.

Uzay Kafes Sistemleri

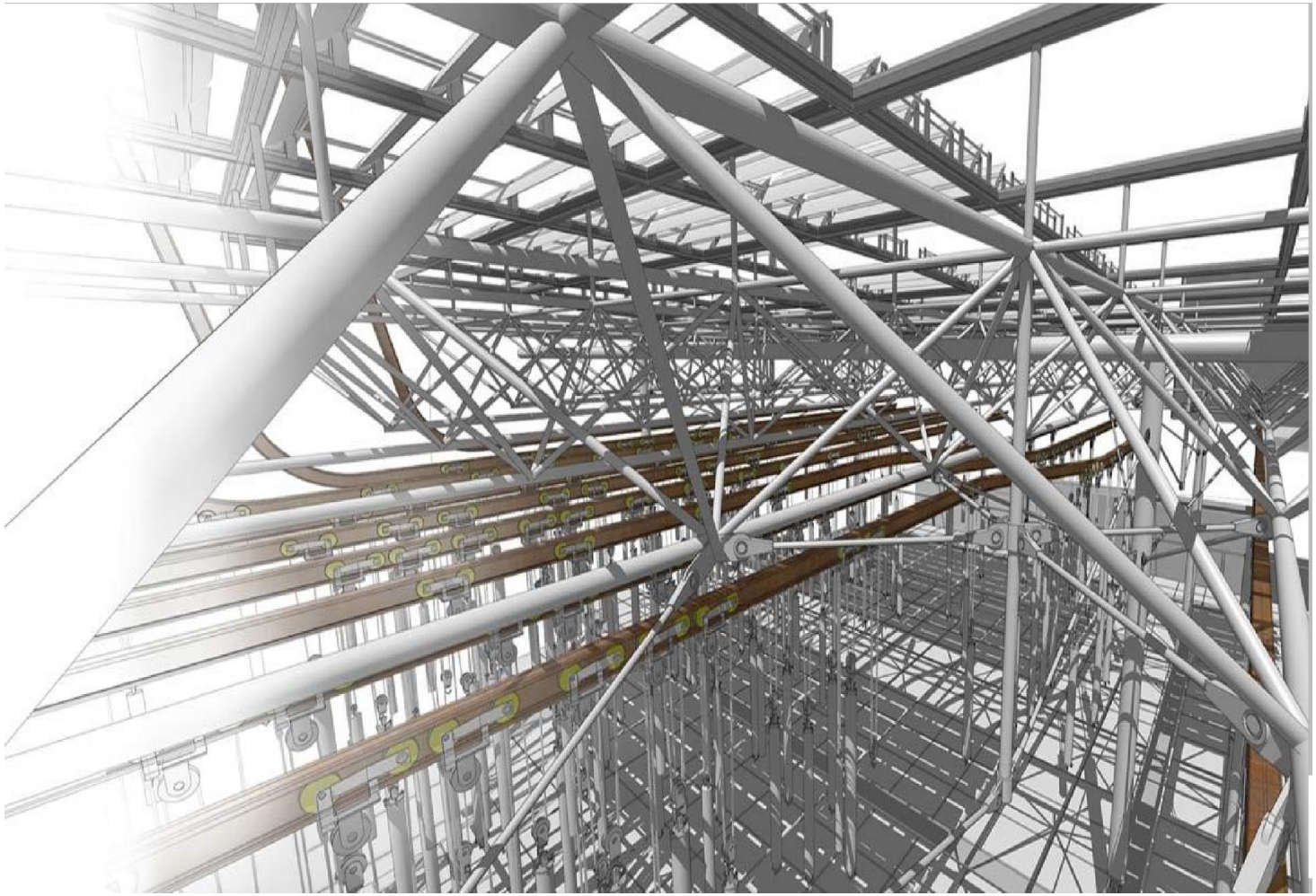


Uzay kafes sistemlerin tarihsel gelişimi, deniz kabuklusunun geometrik yapısına duyulan hayranlıkla başlamıştır. Deniz kabuklusundaki logaritmik heliks tarzında bir büyüme şekli, büyük açıklıklı yapı sistemlerine uyarlanmış; kabuklularının geometrik şekli, yapı teknolojisinde uzay kafes sistem gibi, çubuk ve düğümlerden meydana gelen bir sistemin tasarlanmasına yol açmıştır.

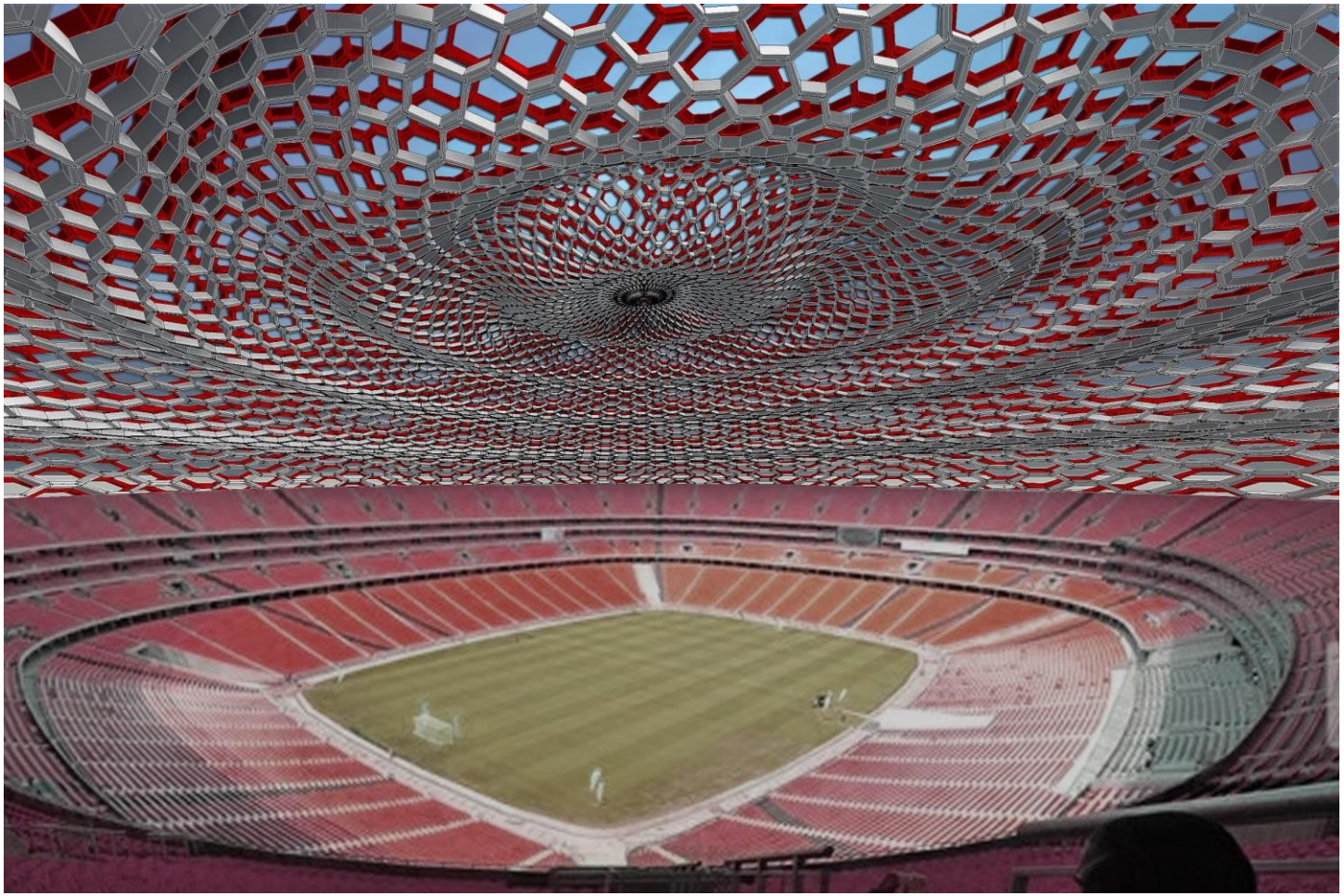
Dr. Bilçen MUTLU



Bununla birlikte yapı teknolojilerinde hafif, hızlı ve endüstrileşmiş çözümler arayışı uzay kafes sistemlerin doğmasına sebep olmuştur. Bu sistemler yapılarda büyük açıklıkların kolonsuz ve hafif bir strüktür ile geçilmesini sağlayarak işlevsel olarak yapıların daha esnek ve kullanışlı olmasını sağlamıştır.



Uzay kafes sistemler , birbirlerine düğüm noktalarından bağlı, basit çekmeye yada basınca çalışan doğrusal çubuklar ağından kurulu düzenlerdir.

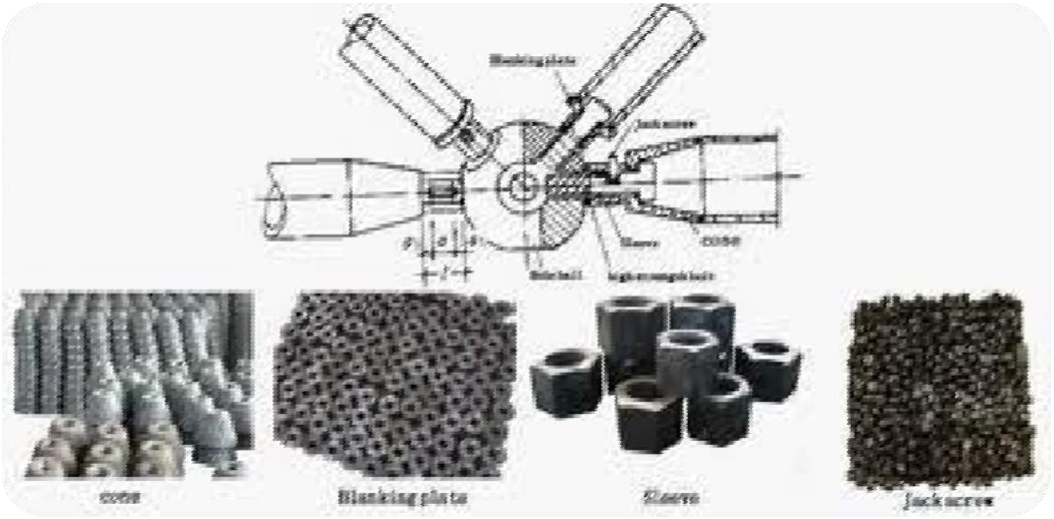


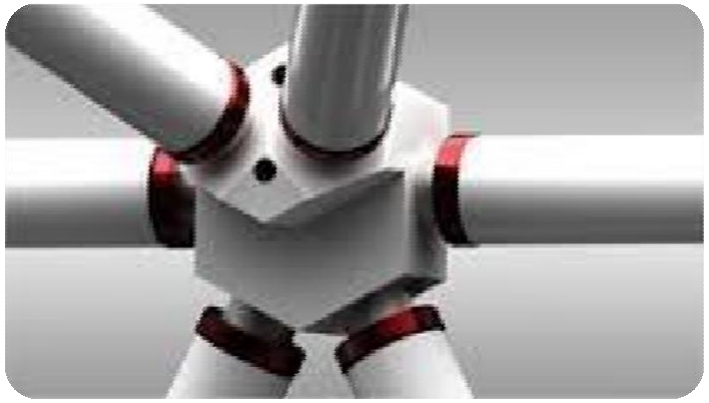
Bu çubuklar düzeni, üzerine etkiyen dış yükleri iki doğrultuda mesnetlere ileten ve boşluğun organize edilmesi ilkesine göre üretilen çağdaş sistemlerdir. Uzay kafes strüktürlerle normal olarak statik, konstrüktif zorlamalara gidilmeksizin, yapısal oluşumunun verdiği olanaklarla, büyük açıklıklı yapıların örtülmeleri konusu çözümlenmektedir.



Resimde görüldüğü gibi sürekli ve hareketli yüklerin olduğu köprüde taşıyıcı sistem olarak uzay kafes seçilmiştir.

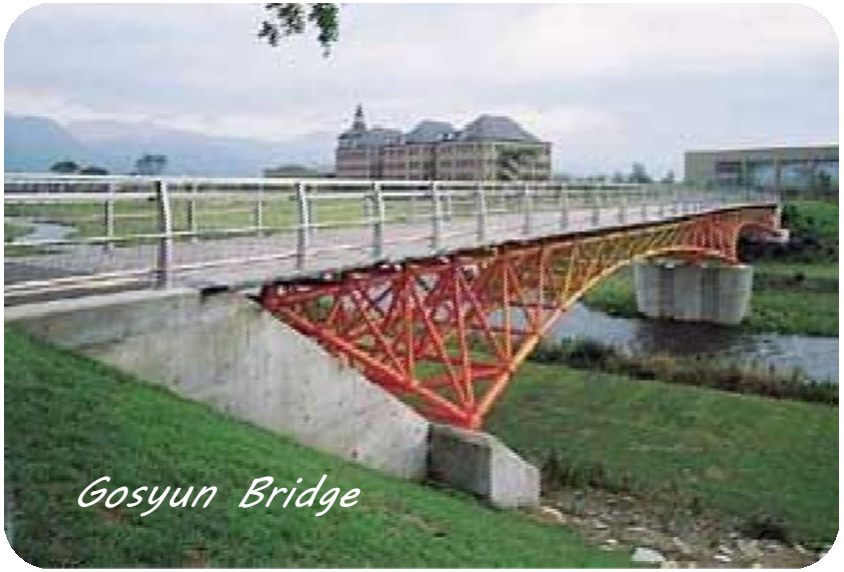




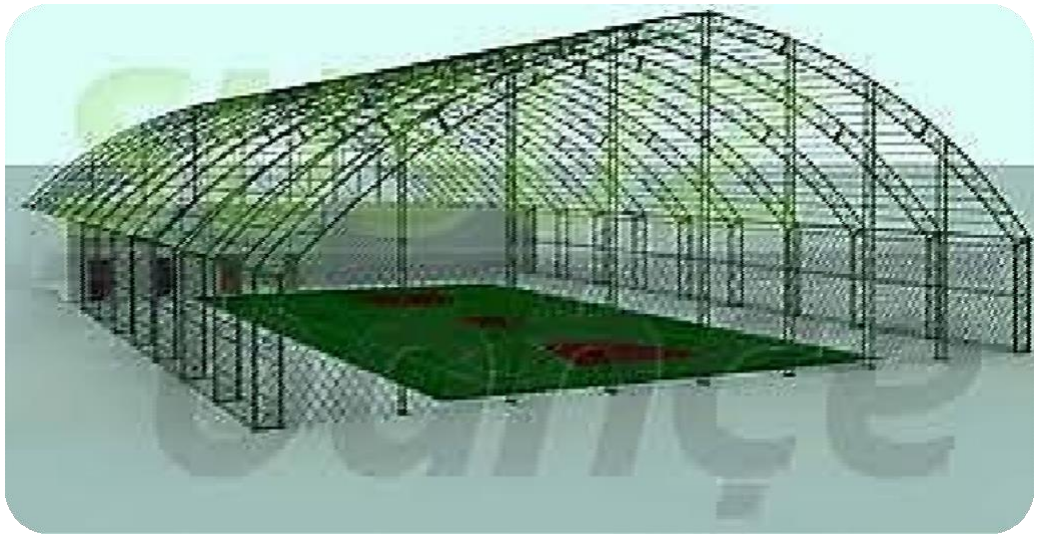




Uzay kafes taşıyıcı sistemlerin birim elemanı, altı çubuk ve dört düğüm noktasından oluşan bir dört yüzlüdür. Böyle bir dörtyüzlü her biri aynı düzlem içinde bulunmayan üç çubukla kolaylıkla büyütülebilmektedir. Çubuk birleşimleri, montajda çeşitli kolaylıklar sağlayan patentli düğüm noktası elemanları ile yapılmaktadırlar.

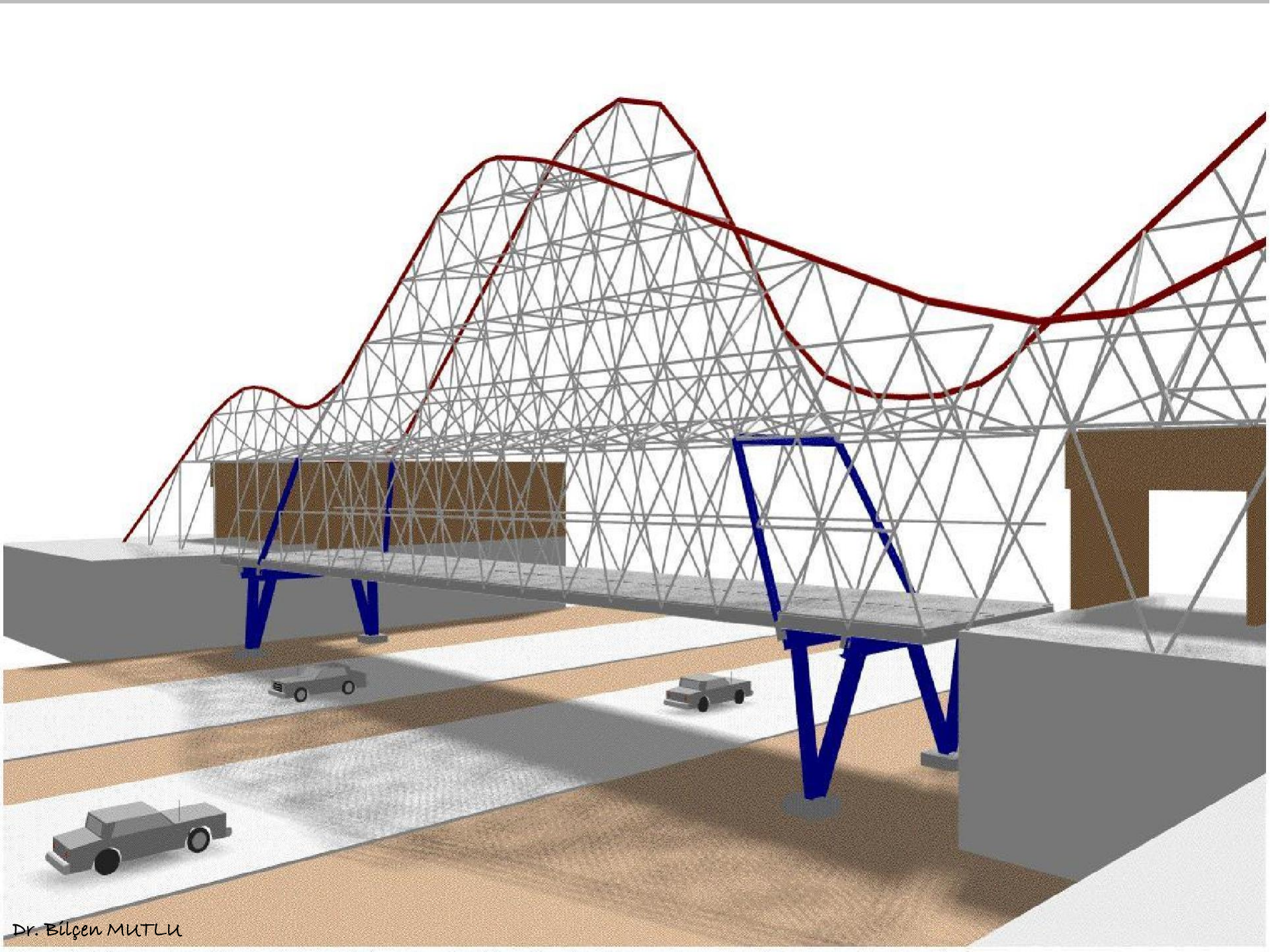

Gosyun Bridge


Wembley Stadium





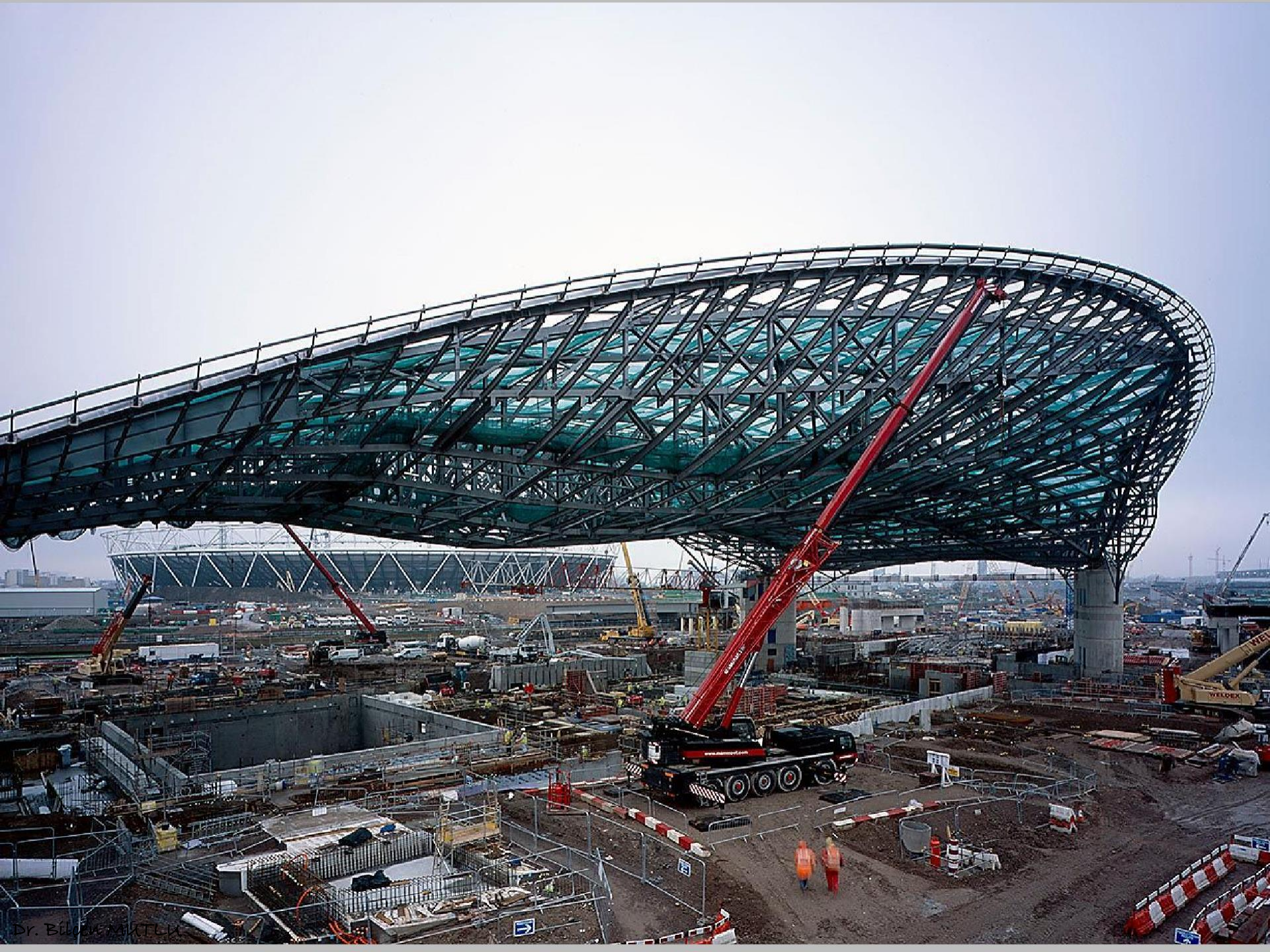
Spor oyunlarının gerçekleştiği salonlar geniş açıklığın kaçınılmaz olduğu alanlardır. Mekanda seyirci ile spor alanı arasına görüntüyü engelleyecek taşıyıcı bir unsur konulamaz. Bu işlevsel özellik spor komplekslerinin büyük açıklıklı yapılar olmasını zorunlu hale getirmiştir.


Dr. Bilçen MUTLU



Dr. Bilçen MUTLU


AbuDhabi
AbuDhabi
AbuDhabi


WELDEX